2025一模上海模考 · 新定义与综合 · 教师版（未审定预览）

新定义数列、映射与量词

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n\left(1-a_n\right)\left(n=1,2,3,\cdots\right), a_1\in(0,1)$ ，给出以下四个结论：

①当r = 2时，存在有限个 $\dot{\mathbf{a}}_1$ ，使得对任意正整数 $^{\cdot n,\cdot}$ ，都有 $a_{n+1}>a_n$

②当r = 2时，存在 $(a_1$ 和正整数P，当 $n>P\mathbb{H}]$ ， $a_{n+1}-a_n<\frac{1}{2025}$

③当r = 3时，存在α 和正整数 $P,$ ，当 $n>P\Bbbk$ ， $a_{n+1}=a_n$

④当r = −3时，不存在α ，使得对任意正整数n，且 $.n\geq3$ ，都有 $\dot{a}_n>0$

其中正确结论是（ ）.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

考点：二次迭代数列的不动点与单调性；二次迭代映射的区间不变性；递推命题的存在量词与反例构造。
难度依据：多参数迭代需结合不动点和首项反向构造

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解由单调有界直接断言达到指定阈值未写明极限为1/2；④中α3又误写2/3，需补证校净。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解由单调有界直接断言达到指定阈值未写明极限为1/2；④中α3又误写2/3，需补证校净。

【答案】B

【解析】

对于①②，利用作差法可得一元二次不等式，求得数列中的项的取值范围，可得其正误；

对于③④，根据递推公式，利用赋值法求得当数列为常数列时所取的数值，进而求得首项，结合举例，可得答案.

对于①，当r = 2时， $a_{n+1}=2a_n\left(1-a_n\right), a_{n+1}-a_n=2a_n\left(1-a_n\right)-a_n=a_n-2a_n^2>0$ ，解得$0<a_n<\frac{1}{2}$

当$0<a_1<\frac{1}{2}$ 时， $a_{n+1}-a_n>0(n\in\mathrm{N}^*)$ 恒成立，故①错误；

对于②，当r = 2时， $a_{n+1}=2a_n(1-a_n), a_{n+1}-a_n=a_n-2a_n^2<\frac{1}{2025}$ ，解得

$$a_n<\frac{1-\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4}或a_n>\frac{1+\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4},$$

易知 $)<\frac{1-\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4}<\frac{1+\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4}<\frac{1}{2}$ 由①可知，当 $0<a_1<\frac{1}{2}$ 时，数列 $\{a_n\}$ 单调递增， $0<a_n<\frac{1}{2}$

所以一定存在 $P\in\mathbf{N}^*$ ，当n > P时， $\frac{1+\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4}<a_n<\frac{1}{2}$ ，故②正确；

对于③，当r = 3时， $a_{n+1}=3a_n(1-a_n),\widehat{\overrightarrow{\nabla}}a_{n+1}=a_n=x_1$ ，可得 $\boldsymbol{x}=3x\left(1-x\right)$ ，解得 $\dot{\boldsymbol{x}}=0$ 或 $\frac{2}{3}$ ，

令 $\cdot 3a_1\left(1-a_1\right)=\frac{2}{3}$ ，解得 $\langle a_1=\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{3}$ ，

当 $a_1=\frac{1}{3}$ 时，可得当 $n>1$时， $a_n=\frac{2}{3}$ ，故③正确；

对于④，当r = −3时， $a_{n+1}=-3a_n\left(1-a_n\right)$ 令 $a_{n+1}=a_n=x$ ，则 $x=-3x\left(1-x\right)$ ，解得x = 0或 $\frac{4}{3}$ ，

令 $\dot{\zeta}a_3=\frac{2}{3}$ ，可得 $-3a_2\left(1-a_2\right)=\frac{4}{3}$ ，解得 $\tilde{\rho}a_2=-\frac{1}{3}$ 或 $\frac{4}{3}$ ，

令 $\dot{\mathrm{a}}_2=-\frac{1}{3}$ ，可得 $-3a_1\left(1-a_1\right)=-\frac{1}{3}$ ，解得 $a_1=\frac{3\pm\sqrt{5}}{6}$

当 $a_1=\frac{3-\sqrt{5}}{6}\in(0,1)$ 时，当 $n\geq 3$时， $a_n=\frac{4}{3}>0$ ，故④错误.故选：B.

三、解答题

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 不是常数列，前n项和为 S_n，$a_n>0$ ．若对任意正整数n，存在正整数m，使得$|S_n-a_m|<a_1$ ，则称 $\{a_n\}$ 是“可控数列”．现给出两个命题：

①若各项均为正整数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足公差 $d=3$ ，则 $\{a_n\}$ 是“可控数列”；

②若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，则其公比 $q\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$

则下列判断正确的是（ ）

A. ①与②均为真命题

B. ①与②均为假命题

C. ①为假命题，②为真命题

D. ①为真命题，②为假命题

考点：可控数列的等差反例与等比参数；全称存在量词下的数列逼近；绝对值邻近条件与几何和界。
难度依据：需理解每个n可另选m的量词并验证反例与参数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解排除q>1时疑似把“对每个n存在m”换成固定m后令n增大，量词证明需独立核查，不按原解直接定稿。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解排除q>1时疑似把“对每个n存在m”换成固定m后令n增大，量词证明需独立核查，不按原解直接定稿。

【答案】C

【解析】

给出①的反例，然后结合可控数列的含义以及等比数列的性质证明②是真命题，即可得到答案.

对于①，由于数列 $a_n=3n-2$的各项均为正整数，且公差 $d=3$

但对 $S_2=1+4=5$ ，有 $|7-3m|\neq 0$对任意正整数m恒成立（否则 $m=\frac{7}{3}$ ，矛盾），

故对 $n=2!$ 时有 $|S_2-a_m|=|5-(3m-2)|=|7-3m|\geq 1=a_1$

这表明 $\{a_n\}$ 不是“可控数列”，故①错误；

对于②，若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，由于数列 $\{a_n\}$ 不是常数列， $a_n>0$ ，故公比 $_{iq}\neq 1$ 所以 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ ，

$$|S_n-a_m|<a_1\Leftrightarrow\left|\frac{a_1\left(q^n-1\right)}{q-1}-a_1q^{m-1}\right|<a_1\Leftrightarrow\left|\frac{1-q^n}{1-q}-q^{m-1}\right|<1,$$

$$\left|q^{m-1}-1<\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1,m\in\mathrm{N}^*\right.$$

当 $q>1$ 时，则 $|q^{m-1}-1<\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1,m\in\mathbb{N}^*\Leftrightarrow q^n<1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right),(*)\tilde{\cdot}q^n\geq 1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right)$ ，则可知当 $n\geq\log_q\left[1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right)\right]$ 时，(*)不成立；$0<q<1$时， $q^{m-1}-1\leq 0<\frac{1-q^n}{1-q}$ 显然成立，而对 $\mp\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1$ 1恒成立，

由于 $f(n)=\frac{1-q^n}{1-q}$ 为严格增数列，且 $n\to+\infty$ 时， $f(n)=\frac{\dot{\cdot}^n}{1-q}\frac{1}{1-q}$

故问题等价于存在 $.m\in\mathbf{N}^*$ ，使得 $\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1$ ，

记 $\Pi^{\Pi}(g(m)=q^{m-1}+1$ ，随m的增大， $g(m)$ 减小，故 $g(m)_{\max}=g(1)=2$

故只需 $\frac{1}{1-q}\leq 2$ ，解得 $0<q\leq\frac{1}{2}$ ，故②正确.

综上，①是假命题，②是真命题.

故选：C.

关键点点睛：本题的关键在于②的判断，解答时要利用等比数列的性质并结合不等式恒成立进行求解.

三、解答题

崇明 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ ，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数n，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$ ，则称数列$\{b_n\}$是 $\{a_n\}$ 的交错数列.有下列两个命题：①对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$ ，不存在等差数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列；②对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$ ，都存在等比数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列.下列结论正确的是（ ）

A. ①与②都是真命题；

B. ①为真命题，②为假命题；

C. ①为假命题，②为真命题；

D. ① $\frac{dH}{dz}$ ②都是假命题

考点：交错数列定义与等差等比构造。
难度依据：涉及交错数列定义与等差等比构造；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解对公比q<0仅称由对称性成立，缺少明确构造或证明，须补证。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】A

【解析】

对于①：根据等差数列通项公式为一次函数形式分析判断；对于②：根据等比数列通项公式为指数型，并举例说明即可.

对于①：因为数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均为等差数列，

设 $a_n=kn+m,b_n=cn+d,$ ，则 $a_n-b_n=(k-c)n+m-d,$

若 $:\dot{k}-c>0$ ：，可知当 $n>-\frac{m-d}{k-c}$ 时， $a_n-b_n>0$恒成$\vdots$，不满足交错数列；

若 $k-c=0$ ，可知 $\mathrm{I}\boldsymbol{a_n}-\boldsymbol{b_n}$ 的符号不变，不满足交错数列；

若 $k-c<0$ ，可知当 $n>-\frac{m-d}{k-c}$ 时， $a_n-b_n<0$恒成$\vdots$，不满足交错数列；

综上所述：对任意等差数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{b_n\}$ 均不是 $\{a_n\}$ 的交错数列，故①正确；

对于②：因为数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，设 $a_n=aq^n,aq\neq0$ ，等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 l

不妨假设 $a>0,q>0,b_n=a(-2q)^n$ ，此时等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $-2q<0$

当n为奇数，则 $|b_n=-aq^n\cdot2^n<aq^n=a_n;$ ；

当 n 为偶数，则 $b_n=aq^n\cdot2^n>aq^n=a_n$ ；

满足 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列，

若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q<0$ ，根据对称结构，上述结论依然成立，

同理若 $\dot{a}<0,q>0,b_n=a(-2q)^n$ ，此时等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $-2q<0$

当 n 为奇数，则 $b_n=-aq^n\cdot2^n>aq^n=a_n$ ；

当 n 为偶数，则 $b_n=aq^n\cdot2^n<aq^n=a_n$ ；

满足 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列，

若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q<0,$ ，根据对称结构，上述结论依然成立，

综上所述：对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$ ，都存在等比数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列，故②正确；

故选：A.

关键点点睛：数列是特殊的函数，根据数列的特性，准确构造相应的函数，借助函数性质分析求解是解题的关键，背景函数的条件，应紧扣题中的限制条件.

三、解答题

徐汇 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知定义域为A = {1,2,3}的函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 的值域也是A，所有这样的函数 $y=f\left(x\right)$ 形成全集B.设非空集合 $C\subseteq B$ 且$\overline{C}$中的每一个函数都是C中的两个函数（可以相同）的复合函数，则集合C的元素个数的最小值为

考点：有限集合与函数复合；函数复合计数。
难度依据：需要理解复合与有限集合约束并分情形构造；题干符号待核，评级暂定。

核查说明：已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干C与补集的区别在解析中严重丢失，按底稿字面恒等函数构成单元素集合已满足，源答案2不适用于该字面题意；须回源确认定义。；已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干C与补集的区别在解析中严重丢失，按底稿字面恒等函数构成单元素集合已满足，源答案2不适用于该字面题意；须回源确认定义。

【答案】2.

【解析】

根据题意可得集合B有6个不同的元素，且非空集合 $C \subseteq B$, $\overline{C} \subseteq B\mathbb{H}\overline{C} \cup C = B$ ，对C分类讨论可求得集合 的元素个数的最小值

因为定义域为 $A = \{1, 2, 3\}$ 的函数 $\cdot \boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 的值域也是A，

所以这样的不同的函数有 $\mathrm{A}_3^3 = 6$ ↑，所以集合B有6个不同的元素，

又非空集合 $\cdot C \subseteq B$, $\overline{C} \subseteq B\mathbb{H}\overline{C} \cup C = B$,

又C中的每一个函数都是C中的两个函数（可以相同）的复合函数， ⁻

若C中只有1个函数，则 $|\overline{C}|$ 中有5个函数，

又C中函数与自身的复合函数只能表示一个函数，故不能得到 $|\overline{C}|$ 中5个函数，不符合题意，

若C中只有2个函数，则C中有4个函数， ⁻

若C中2个函数的复合函数有 $2 \times 2 = 4$ ，如果这4个函数是C中4个函数时，符合题意，此时只 ⁻

需验证即可.

6个不同函数为 $f_1(x)\colon 1 \to 1, 2 \to 2, 3 \to 3, f_2(x)\colon 1 \to 1, 2 \to 3, 3 \to 2$

$$f_3(x): 1 \to 2, 2 \to 1, 3 \to 3, f_4(x): 1 \to 2, 2 \to 3, 3 \to 1,$$

$\mathrm{f}_5(\mathrm{x})$: $1 \to 3, 2 \to 1, 3 \to 2$， $f_6(x)\colon 1 \to 3, 2 \to 2, 3 \to 1$

若 $C = \{f_4(x), f_6(x)\}$ ，此时 $\mathsf{F}\overline{C} = \{f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_5(x)\}$ ，

$$f_6(f_6(x)) = f_1(x), \quad f_4(f_6(x)) = f_2(x),$$
$$f_6(f_4(x)) = f_3(x), \quad f_4(f_4(x)) = f_5(x),$$

所以集合C的元素个数的最小值为2.

故答案为：2.

方法点睛：利用已知先确定集合B有6个不同的元素，按照C中函数是C中函数的复合函数，找到两集合元素的关系，验证即可.

二、选择题

徐汇 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，设 $t_n = \frac{S_n}{n}$ （n为正整数）.若存在常数c，使得任意两两不相等的正整数 $\because: j, k,$ 都有 $(i-j)t_k + (j-k)t_i + (k-i)t_j = c,$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”.现有下列两个命

题：①任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”.②存在公比不为1的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”.则下列说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①、②都是真命题

D. ①、②都是假命题

考点：前项均值与等差等比数列；轮换均值定义。
难度依据：需把新定义转成数列关系并逐项论证；关键符号和一项证明待核。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干i、j、k处有乱码，源解关于②仅称很难成立而缺严格证明，须回源及审解。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干i、j、k处有乱码，源解关于②仅称很难成立而缺严格证明，须回源及审解。

【答案】A

【解析】

根据题意，对于①，设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为d，由等差数列的性质可得 $(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=0$ 可得 $c=0$，即可得①正确；对于②，设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为q，由等比数列的通项公式分析 $(i-j)t_1+(j-k)t_1+(k-i)t_1=0$，可得 $\cdot c=0$，可得②不正确，综合即可得答案.对于①，设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为d，则 $t_n=\frac{S_n}{n}=\frac{na_1+\frac{n(n-1)}{2}d}{n}=a_1+\frac{n-1}{2}d$, 代入 $(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c$ 可得 $(i-j)a_1+\frac{(i-j)(k-1)}{2}d+(j-k)a_1+\frac{(j-k)(i-1)}{2}d+(k-i)a_1+\frac{(k-i)(j-1)}{2}d$ $(i-j)\left[a_1+\frac{(k-1)}{2}d\right]^{-}+(j-k)\left[a_1+\frac{(i-1)}{2}d\right]+(k-i)\left[a_1+\frac{(j-1)}{2}d\right]=a_1\left[(i-j)+(j-k)+(k-i)\right]+\frac{d}{2}[(i-j)(k-1)+(j-k)(i-1)+(k-i)(j-1)]=a_1\times0+\frac{d}{2}[ik-i-jk+j+ji-j-ki+k+kj-k-ij+i]=\frac{d}{2}\times0=0$ 即可得到c = 0，①正确；对于②，设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为q，则 $\left|t_n=\frac{S_n}{n}=\frac{b_1(1-q^n)}{n(1-q)}\right.$ 代入 $(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c$, 可得 $(i-j)\times\frac{b_1\left(1-q^k\right)}{k(1-q)}+(j-k)\times\frac{b_1\left(1-q^i\right)}{i(1-q)}+(k-i)\times\frac{b_1\left(1-q^j\right)}{j(1-q)}=\frac{b_1}{1-q}\left[(i-j)\times\frac{\left(1-q^k\right)}{k}+(j-k)\times\frac{\left(1-q^i\right)}{i}+(k-i)\times\frac{\left(1-q^j\right)}{j}\right]$ 要使其为常数，化简后会发现很难对于任意的i,j,k都满足为常数（因为公比 $\dot{\rho}_i q\neq1$) 故不存在公比不为1的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列.②不正确.故选：A

三、解答题

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a>b>0$，函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 的表达式为 $f(x)=\left|x-\frac{1}{x}+\ln x\right|$，若 $f(a)=f(b)$，且关于x的方程 $\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|=2a|x|$ 的整数解有且仅有4个，则a的取值范围是

考点：单调函数倒数反对称关系；绝对值三角不等式等号与整数解；函数约束联动整数解计数。
难度依据：先推出ab为一再将四个整数根转为两个正整数解

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；

原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$\left[3,\frac{11}{3}\right)$

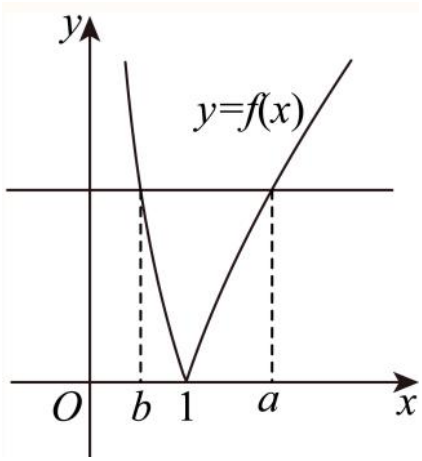
【解析】

令 $\dot{\sigma}_g(x)=x-\frac{1}{x}+\ln x.$，利用导数分析函数 $\dot{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{x})$ 的单调性，作出函数f(x)的图象，结合已知条 件 分 析 得 出 $ab=1$，由 绝 对 值 三 角 不 等 式 分 析 得 出 $\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2\leq 0$ 令$p(x)=\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2$，分析其奇偶性，可知，当 $x>0$Ⅲ,]，满足不等 $\vec{x}(a\geq x+\frac{2}{x}$ 的整数解有且只有2个，令 $h(x)=x+\frac{2}{x}(x>0)$，数形结合可得出实数a的取值范围.

令 $\dot{\sigma}_g(x)=x-\frac{1}{x}+\ln x.$，其中 $x>0$，则 $g'(x)=1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}>0$恒成立，

所以函数 $y(x)\#(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $g(1)=0$

作出函数f(x)的图象如下图所示：



由a $>b>0$结合图可知，$0<b<1<a_{:}$，由 $f(a)=f(b)$，可得 $-g(b)=g(a)$

对任意的 $\left|x\in(0,+\infty),g\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}-x+\ln\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-x-\ln x=-g(x)\right|$

所以 $g(b)=-g(a)=g\left(\frac{1}{a}\right)$，故 $b=\frac{1}{a}$，即 $ab=1$

由绝对值三角不等式可得

$$\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|\geq\left|(x^2+ax+2ab)-(x^2-ax+2ab)\right|=2a|x|,$$

当且仅当 $\left(x^2+ax+2ab\right)\left(x^2-ax+2ab\right)\leq 0$♯，等号成 $\underline{\dot{\mathrm{I}}}.$ ，

即 $\left(x^2+ax+2\right)\left(x^2-ax+2\right)\leq 0$，即 $\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2\leq 0.$，

$\gamma p(x)=\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2$，其 F$\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}$，则 $p(0)=4>0$

则 $x=0$ 不满足 $\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2\leq 0$

则 $|p(-x)=[(-x)^2+2]^2-a^2\cdot(-x)^2=(x^2+2)^2-a^2x^2=p(x),$

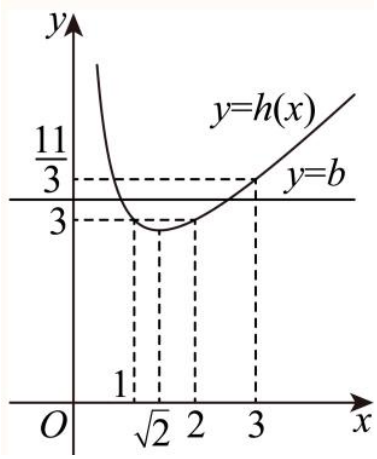
所以函数p(x)为偶函数，

所以当 $x>0$ 时，由 $(x^2+2)^2-a^2x^2\leq 0$可得 $x^2+2\leq ax$，可得 $\cdot a\geq x+\frac{2}{x}$

$h(x)=x+\frac{2}{x}$，其中 $x>0$ 则函数h(x)在 $\left(0,\sqrt{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$ 上单调递

因为 $h(1)=3,h(2)=3,h(3)=3+\frac{2}{3}=\frac{11}{3}.$，则 $h(1)=h(2)<h(3)$

由题意可知，当 $x>0$♯，满足不等 $a\geq x+\frac{2}{x}$ 的整数解有且只有2个，如下图所示：



所以 $h(1) \leq a < h(3)$ ，即3 $\leqslant a < \frac{11}{3}$

综上所述，实数 的取值范围是 $\left[3, \frac{11}{3}\right)$.

故答案为： $\left[3, \frac{11}{3}\right)$

关键点点睛：解本题的关键在于分析函数 $\dot{g}(x) = x - \frac{1}{x} + \ln x$ 的单调性以及 $g\left(\frac{1}{x}\right) = -g(x)$ 得出 $ab = 1$ ，然后再求解不等式整数解的个数时，利用图象能够清晰地将不等关系利用图形的形式呈现得更为具体、直观.

二、选择题

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1， $n \in \mathbf{N}_{:}$ ，若正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{t}a_n < a_{n+1} < a_n.$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^* P(t)^*$

⑴ (4分)设 $m \geq 1, m \in \mathbf{N}$ ，若数列10，7，m，4，3具有性质 $^*P(2)^*$ ，求满足条件的m的值；

⑵ (6分)设数列{a }的通项公式为 $\{a_n\}\ |a_n = (n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n$ ，问是否存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^*P(t)$ ”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)设函数y = f (x)的表达式为 $f(x) = \ln\left(\mathrm{e}^x - 1\right) - \ln x$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，且满足 $a_1 = \frac{2}{3}, a_{n+1} = f(a_n)$ ，证明：数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^*P(3)^*$ ，并比较 S_n 与 $1 - \frac{1}{3^n}$ 的大小.

考点： （1）按定义筛整数；（2）比值上下界求参数；（3）导数证明递推上下界并与等比级数比较。
难度依据： （1）按定义筛整数；（2）比值上下界求参数；（3）导数证明递推上下界并与等比级数比较

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问通项的指数n漏识；原解把随n趋近9而不取9的界写成最大值并给t>3，t=3实际满足严格下界，须独立复核参数端点。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问通项的指数n漏识；原解把随n趋近9而不取9的界写成最大值并给t>3，t=3实际满足严格下界，须独立复核参数端点。

【解析】

⑴ 已知数列10, 7, m, 4, 3具有性质P (2)，

则

由

由 $|\frac{1}{2}\times 10<7<10,\ \frac{1}{2}\times 7<m<7,\ \frac{1}{2}m<4<m,\ \frac{1}{2}\times 4<3<4,\frac{1}{2}\times 7<m<7$ 可得 $\frac{7}{2}<m<7$ $\frac{1}{2}m<4<m.$ ，可得 $4<m<8$

综合可得 $4<m<7,$ ，又因为 $m\in\mathbf{N}$ ，所以m = 5或m = 6；

⑵ 假设存在t使得数列a 具有性质“P(t)”，

$$\frac{1}{t}a_n<a_{n+1}<a_n,\text{即}\frac{1}{t}(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n<(n+2)\left(\frac{t}{9}\right)^{n+1}<(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n.$$

由 ^{1} (n + 1)(^{t}9 < (n + 2) ($^t{}_9{}^{n+1}$可得： $\frac{1}{t}(n+1)<(n+2)\frac{t}{9}$

即9 $(n+1)<t^2(n+2)$

所以 $t^2>\frac{9(n+1)}{n+2}=9-\frac{9}{n+2},t^2>(9-\frac{9}{n+2})_{max}$,则 $t^2>9$

所以 ; $>3.$

$\mathbb{H}(n+2)\left(\frac{t}{9}\right)^{n+1}<(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n$ ，可得t $<\frac{9(n+1)}{n+2}$

所以 $t<9-\frac{9}{n+2},\ t<(9-\frac{9}{n+2})_{min}.$,则 $t<6,$

综上， $3<t<6,$

所以存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^*P(t)^*$ ，t的取值范围是(3,6)；

⑶ 令h (x) = x − ex + 1，则 $h'(x)=1-\mathrm{e}^x<0$

所以h(x)在(0,+∞)上单调递减，

所以h $(x)<h(0)=0$ ，即 $x-\mathrm{e}^x+1<0.$

所以 $\mathrm{e}^x-1>x,$

所以当x > 0时，ln $(\mathrm{e}^x-1)>\ln x>0$ ，故 $\ln(\mathrm{e}^x-1)-\ln x>0$

所以 $f(x)=\ln(\mathrm{e}^x-1)-\ln x>0$ ，且函数f(x)的定义域为 $(0,+\infty)$

$$\text{又 } a_{n+1}=f(a_n),a_1=\frac{2}{3}>0,$$

所以 $a_n>0,n\in\mathrm{N}^*$ ，

因为 $|a_{n+1}|=f(a_n)=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-1)-\ln a_n$ ，

所以 $a_{n+1}-a_n=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-1)-\ln a_n-a_n=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-1)-\ln a_n\mathrm{e}^{a_n},$

令 $\cdot g(x)=x\mathrm{e}^x-(\mathrm{e}^x-1),x>0,$

则 $g'(x)=\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x=x\mathrm{e}^x>0,$

所以函数 : $g(x)=x\mathrm{e}^x-(\mathrm{e}^x-1)$ ‡ $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以当x > 0时， $g(x)>0,$

所以当x > 0时， $\ln x\mathrm{e}^x>\ln(\mathrm{e}^x-1),\forall a_n>0,$

故a$_{n+1}$ − a$_n$ = ln (ean − 1) − ln a$_n$ − a$_n$ = ln (ean − 1) − ln a$_n$ean < 0

所以 $.a_{n+1}<a_n$ 2

因为 $|a_{n+1}=f(a_n)$ ，

所以 $a_{n+1}-\frac{1}{3}a_n=\ln\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n-\frac{1}{3}a_n$

令m (x) = ln (ex − 1) − ln x − $^{1}_{3}$ x = ln (ex − 1) − ln xe ^{1}3 x， x > 0 ，

$$令n(x)=\mathrm{e}^{x}-1-x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x},x>0$$

$$\left|n'(x)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}-\frac{1}{3}x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}\left(\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-1-\frac{1}{3}x\right),\right.$$

令φ (x) = e ^{2}3 x − 1 − ^{1} x， x > 0，

则 $\varphi'(x)=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-\frac{1}{3}>0,$

所以函数 $\varphi(x)=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-1-\frac{1}{3}$; x在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以当x > 0时， $\varphi(x)=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-1-\frac{1}{3}x>0$!

所以当x > 0时， $n'(x)>0$ ，

所以函数 $n(x)=\mathrm{e}^{x}-1-x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}$ $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以当x > 0时， $n(x)>0.$

所以当 $x>0\sharp\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\delta\,\mathrm{e}^{x}-1>x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}>0.$ ，

故ln $\left(\mathrm{e}^{x}-1\right)>\ln\left(x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}\right)$

所以当x > 0时， $m(x)=\ln\left(\mathrm{e}^{x}-1\right)-\ln x-\frac{1}{3}x>0,$

又 $.a_n>0,$ ， 所以ln $\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n-\frac{1}{3}a_n>0,$

所以 $a_{n+1}>\frac{1}{3}a_n.$

综上，数列 $\{a_n\}$ 具有性质“P(3)”，

因为 $|a_{n+1}>\frac{1}{3}a_n$ ，所以 $\frac{a_{n+1}}{a_n}>\frac{1}{3}$ ，

所以当 $n\geq2,n\in\mathrm{N}^{*}\mathbb{H}_2$ ， $a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdots\frac{a_2}{a_1}a_1>a_1\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=2\left(\frac{1}{3}\right)^{n},$

所以，当n = 1时， $S_1=a_1=\frac{2}{3}=1-\frac{1}{3}$

当 $n\geq2,n\in\mathrm{N}^{*}$ 时，

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n>\frac{2}{3}+2\left(\frac{1}{3}\right)^{2}+2\left(\frac{1}{3}\right)^{3}+\cdots+2\left(\frac{1}{3}\right)^{n}=\frac{\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}=1-\frac{1}{3^n}$$

所以 $S_n\geq1-\frac{1}{3^n}(n\in\mathbf{N}^{*})$

综上，数列 a_n 具有性质 $^{*}P\left(3\right)^{*}$ ，且 $S_n\geq1-\frac{1}{3^n}(n\in\mathbf{N}^{*})$

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数n，都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ①存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ；

②任意等比数列 $\{a_n\}$ ，若首项 $a_1 > 0$ ，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ；

下列选项中正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题；

B. ①是真命题，②是假命题；

C. ①是假命题，②是真命题；

D. ①是假命题，②是假命题

考点：构造等差例子与等比反例。
难度依据：新定义数列的单调与比值性质；构造等差例子与等比反例

核查说明：源解析等差构造仅写d⩾a1，未完整说明严格递增所需d>0；题目定义符号存在识别噪声。

【解析】

根据等差数列基本量的计算即可判断①，根据等比数列为常数列时，即可判断②.

设等差数列的首项和公差分别为 $\tan, d$,

若等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质Ω”；

由 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}\overline{\mathbb{H}}$ 得 $\frac{a_n+d}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$ ，故 $na_n + nd \geq na_n + a_n$ ，即 $\lceil nd \geq a_1 + (n-1)d \Rightarrow d \geq a_1$

，故只需要 $d \geq a_1$ 即可满足“性质Ω”；故①是真命题，

设等比数列 $\{a_n\} = (\frac{3}{2})^n$ ，则 $\frac{9}{8} = \frac{a_2}{2} < \frac{a_1}{1} = \frac{3}{2}$ ，

因此存在等比数列 $\{a_n\}$ 不满足“性质 Ω^*; ；故②是假命题

三、解答题

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 λ 为常数。对于下述两个命题：

①对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\mathbf{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列；

②对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\mathbf{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列。

以下说法正确的为（　）。

A. ①真命题；②假命题

B. ①假命题；②真命题

C. ①真命题；②真命题

D. ①假命题；②假命题

考点：按参数和数值范围讨论递推增量。
难度依据：绝对值递推数列单调性；按参数和数值范围讨论递推增量

核查说明：D选项缺失；源解析中一处绝对值不等式不成立，需回原卷及独立复核。

【答案】A

【解析】

对于①，当$\lambda>0$时，$a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|\geq|a_n+1|$，然后作差证明数列的单调性；对于②，当$\lambda=-1$时，容易发现无论$\dot{\mathbf{a}}_1$为何值，$\{a_n\}$最终恒为常数.

对于①，$\lambda>0$时，$a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|\geq|a_n+1|$, $a_{n+1}-a_n\geq|a_n+1|-a_n\geq|a_n-1|$

$a_n<0$时，$a_{n+1}-a_n>0$; $a_n\geq0$时，$|a_n+1|-a_n=1$，也有$a_{n+1}-a_n>0$，故①为真命题.

对于②，$\lambda=-1$时，$a_{n+1}=|a_n+1|-|a_n-1|$, $a_2=|a_1+1|-|a_1-1|$.

当$|a_1<-1$时，$a_2{=}-2, a_3{=}-2, \{a_n\}$不严格递减；

当$a_1>1$时，$a_2=2$, $a_3=2$, $\{a_n\}$不严格递减；

当$-1\leq a_1\leq\dot{}\ 1$时，$a_2=a_1+1+a_1-1=2a_1$，

若$\dot{\zeta}a_2<a_1$，则$-1\leq a_1<0$

同理当$a_n\in[-1,0)$时，$a_{n+1}=2a_n$，

则存在$N\in\mathbf{N}_+$，使得$a_N<-1$

则$|a_{N+1}=|a_N+1|-|a_N-1|=-2$, $a_{N+2}=-2$, $\{a_n\}$不严格递减.

综上所述，$\lambda=-1$时，$\{a_n\}$不可能是严格递减数列.故②为假命题.

故选：A.

关键点点睛：本题对①的分析得关键是对$\dot{a}_n$分类讨论，分$u_n<<0$和$|a_n\geq0$研究即可.

三、解答题

青浦 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于数列 $\{a_n\}$，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，给出下列两个命题：

①存在函数 $y=f(x)$，使得 $S_n=f(a_n)$；

②存在函数 $y=g(x)$，使得 $n=g(a_n)$。

则①是②的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：前缀和与通项的函数对应；函数单值性及一一对应；两个存在命题的充分必要性；数列映射条件的反例与蕴含。
难度依据：零数列给反例且要证明反向映射可定义

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解最后复合映射的书写不严谨，应从an互异保证Sn关于an可定义来证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解最后复合映射的书写不严谨，应从an互异保证Sn关于an可定义来证明。

【答案】B

【解析】

取特例可知①推不出②，根据反函数可知满足②能推出①，结合充分条件、必要条件的概念得 解.

取 $S_n=a_n=0$ ，存在 $y=f(x)=0$ ，使得 $S_n=f\left(a_n\right)$ 成立，

此时由函数定义知，不存在函数 $y=g\left(x\right)$ ，使得 $n=g\left(a_n\right)$

当存在函数 $\cdot y=g\left(x\right)$ ，使得 $n=g\left(a_n\right)$ 成立时，

由于n与a 为一一对应关系，所 $\complement\lambda a_n$ 就可以写成y = g(x)的反函数，

即 a_n 可以用n表示，即存在函数 $\dot{a}_n=g^{-1}\left(n\right)$

所以存在 $S_n=h(n)=f\left(a_n\right)=f\left\{g^{-1}(n)\right\}$

综上可知，①是②的必要不充分条件.

故选：B

关键点点睛：对于新概念问题需要去理解，本题理解了之后，可以根据函数的概念去判断①②之间的推出关系得解.

三、解答题

切线、割线与差商的刻画

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $\cdot \boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 的图象上存在k个不同点 $P_{1\backslash}\ P_{2\backslash}\ \cdots\ P_k\ (k\geq 2, k\in \mathbf{N})$ 处的切线重合，则称该切线为函数 $y=f(x)$ 的一条k点切线，该函数具有k点切线性质

⑴ (4分)判断函数 $y=x^2-2|x|, x\in \mathbf{R}$ 的奇偶性并写出它的一条2点切线方程（无需理由）；

⑵ (6分)设 $f(x)=\mathrm{e}^x-\ln x$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否具有k点切线性质，并说明理由；

⑶ (8分)设 $y(x)=\cos x+2x$ ，证明：对任意的 $m\geq 3, m\in \mathbf{N}$ ，函数 $y=g(x)$ 具有m点切线性质，并求出所有相应的切线方程

考点： （1）偶性和双切线；（2）导数严格单调排除公切线；（3）比较斜率截距并用三角周期构造任意多个切点。
难度依据： （1）偶性和双切线；（2）导数严格单调排除公切线；（3）比较斜率截距并用三角周期构造任意多个切点

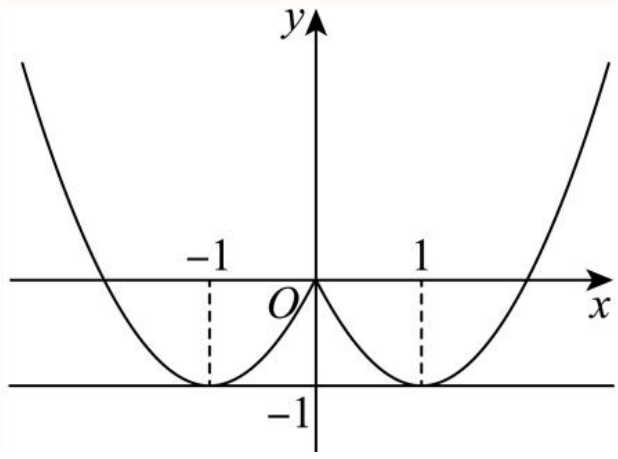
核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第3问题干g误写y，原解多处三角符号乱码，公切线论证待终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第3问题干g误写y，原解多处三角符号乱码，公切线论证待终审。

【解析】

⑴ 令h $(x)=x^2-2|x|$ ，其中 $\boldsymbol{x}\in \boldsymbol{R}$ ，则h $(-x)=(-x)^2-2|-x|=x^2-2|x|=h(x)$

$$h(x)=x^2-2|x|$$

$$h(x)=\begin{cases} x^2+2x, x\leq 0 \\ x^2-2x, x>0 \end{cases},$$



由图可知，函数 $y=x^2-2|x|$ |的一条2点切线方程为 $y=-1$

⑵ 因为 $f(x)=\mathrm{e}^x-\ln x$ ，该函数的定义域为 $(0,+\infty)$ ，且 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\frac{1}{x}$

令 $\boldsymbol{\nabla\tilde{\Delta}}p(x)=\mathbf{e}^x-\frac{1}{x}$ ，其中 $x>0$ ，则 $|p'(x)=\mathbf{e}^x+\frac{1}{x^2}>0$

所以，函数 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，

因此，不可能存在ɑ、 $b\in(0,+\infty)\,\mathrm{E}\,a\neq b,$ ，使得 $f'(a)=f'(b)$ ），

因此，函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\ln x$. 不具有k点性质.

⑶ 取点 $P_1(x_1,\cos x_1+2x_1),P_2(x_2,\cos x_2+2x_2),P_3(x_3,\cos x_3+2x_3)$

因为 $g(x)=\cos x+2x$ ，则 $g'(x)=2-\sin x.$

所以，曲线 $y=g(x)$ 在点 P_1 处的切线方程为 $y-\cos x_1-2x_1=(2-\sin x_1)(x-x_1)$

即$\mathrm{y}=(2-\sin\mathrm{x}_1)\mathrm{x}+\mathrm{x}_1\sin\mathrm{x}_1+\cos\mathrm{x}_1$，

曲线 $\dot{z}y=g(x)$ 在点 P_2 处的切线方程为 $y=(2-\sin x_2)x+x_2\sin x_2+\cos x_2$

曲线 $y=g(x)$ 在点 P_3 处的切线方程为 $y=(2-\sin x_3)x+x_3\sin x_3+\cos x_3$ 费

由题意可知，这三条切线重合，

$\mathrm{x}_1\sin\mathrm{x}_1+\cos\mathrm{x}_1=\mathrm{x}_2\sin\mathrm{x}_2+\cos\mathrm{x}_2=\mathrm{x}_3\sin\mathrm{x}_3+\cos\mathrm{x}_3$

由上得 $\sin x_1=\sin x_2=\sin x_3$ ，则 $\log x_1=\pm\cos x_2\,2\cos x_2=\pm\cos x_3\cos x_3=\pm\cos x_1$

（i）若 ：$\cos x_1=-\cos x_2,\cos x_2=-\cos x_3,\cos x_3=-\cos x_1$

则 $l\cos x_1=\cos x_2=\cos x_3=0$！，所以， $x_1\sin x_1=x_2\sin x_2=x_3\sin x_3$

因为$\sin x_1=\sin x_2=\sin x_3\neq 0$ ，则 $x_1=x_2=x_3$ （舍去）；

（ii）若 $\cos x_1=\cos x_2\cos x_2=\cos x_3\cos x_3=\cos x_1{}^{\circ}$ 中至少有一个成立，

不妨设 $\cos x_1=\cos x_2$ ，则 $x_1\sin x_1=x_2\sin x_2$ ，

若$\sin x_1=\sin x_2\neq 0$ ，则 $x_1=x_2\,(\widehat{\pm}\pm)$ ），所以，$\sin x_1=\sin x_2=0$

故 $\cos x_1=\cos x_2=1\sharp\sharp\cos x_1=\cos x_2=-1.$

综上所述，m点切线方程为 $y=2x-1$ 和 $y=2x+1$

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知 $y=f(x), y=g(x)$ 都是定义在实数集上的可导函数. 对于正整数k，当m、n分别是y = f(x)和$y=g(x)$的驻点时，记 $\Delta x=|m-n|$; ，若 $\Delta x \leq k$ ，则称f(x)和g(x)满足P(k)性质；当x_1、 $x_2 \in \mathscr{R}$ 且 $g(x_1) \neq g(x_2)$ 时，记 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|$ ，若 $\Delta y \geq k$ ，则称f(x)和g(x)满足Q(k)性质

(1) (4分)若f(x) = 2x + 1，g(x) = x，判断f(x)和g(x)是否满足Q(2)性质，并说明理由；

(2) (6分)若 $f(x)=(x-1)^2, g(x)=\frac{ax+1}{e^x}$ ，且f(x)和g(x)满足P(1)性质，求实数a的取值范围；

(3) (8分)若y = f(x)的最小正周期为4，且g(−1) = f(−1)，g(1) = f(1).当 $x \in [-1,3]\mathbb{H}$ 时，y = f(x)的驻点与其两侧区间的部分数据如下表所示：

x	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	极小值-1		极大值1		极小值-1

已知f(x)和g(x)满足Q(k)性质，请写 $\mathbb{H} f(x)=g(x)$ 的充要条件，并说明理由.

考点：（1）验证新定义；（2）驻点与距离；（3）割线比及函数相等证明。
难度依据：涉及（1）验证新定义；（2）驻点与距离；（3）割线比及函数相等证明；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；第（3）问驻点数据表缺失；原解极值符号前后冲突。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。；已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；第（3）问驻点数据表缺失；原解极值符号前后冲突。

【解析】

(1) $\Delta y = (2x_1 + 1) - (2x_2 + 1)\ x_2 - x_1 = 2(x_1 - x_2)\ x_2 - x_1 = 2 \geqslant 2.$

所以f(x)和g(x)是满足Q(2)性质.

(2) 由 $f'(x)=2(x-1)$ 可知，驻点m = 1，

又 $\cdot g'(x)=\frac{a-1-ax}{e^x}$

当a = 0时，g(x)不存在驻点；

当a ≠ 0时，g(x)的驻点 $n=\frac{a-1}{a}$

由题意可知 $\left|\frac{a-1}{a}-1\right| \leq 1$

解得 : $a \in (-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$ ，

(3) f(x) = g(x)的充要条件是k = 1.

首先证明必要性：

当 $f(x)=g(x)$ 时，由题意可知f(x)不是常函数，所以 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|=1$ 因为f(x)和g(x)满足Q(k)性质，所以 $\Delta y \geq k.$，所以 $k \leq 1$

又k是正整数，故k = 1.

其次证明充分性：

由题意可知 $-1 \leqslant$ f(x) $\leqslant 1$，g(−1) = f(−1) = −1，g(1) = f(1) = 1，且 $\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right| \geq 1,$

① 当 $x \neq 4k \pm 1(k \in \mathbf{Z})$）时，可知 $\mathbb{J}g(x) \neq g(-1)$.

否则，若存在 $x_0 \neq 4k \pm 1(k \in \mathbf{Z})$），有 $\dot{g}(x_0)=g(-1)=-1$，

因为 $-1<f(x_0)<1$，所以 $\left|\frac{f(x_0)-f(1)}{g(x_0)-g(1)}\right|=\frac{|f(x_0)-1|}{2}<1$ 与已知矛盾.

同理，$g(x) \neq g(1)$

故 $\frac{\text{f(x) − f(−1)}}{\text{( ) − (−1)}}=\frac{\text{f(x) + 1}}{\text{g(x) + 1}}=\frac{\text{f(x) + 1}}{|\text{g(x) + 1}|} \geqslant 1$，

所以 $|g(x)+1| \leq f(x)+1$，即 $-f(x)-2 \leq g(x) \leq f(x)$.

同理，$\left|\frac{f(x)-f(1)}{g(x)-g(1)}\right|=\left|\frac{f(x)-1}{g(x)-1}\right|=\frac{1-f(x)}{|g(x)-1|} \geq 1$，得 $f(x) \leq g(x) \leq 2-f(x)$

所以f(x) = g(x).

②当x = 4k − 1（k ∈ Z）时，f(4k − 1) = −1，

任意t ∈ (−1,1)，有−1 < f(t) < 1，又由①可知，$f(t)=g(t)$

若存在k ∈ Z, t_0 ∈ (−1, 1)有g(4k − 1) = g(t_0)，则g(4k − 1) ∈ (−1, 1)，

由已知 $\left|\frac{f(4k-1)-f(-1)}{g(4k-1)-g(-1)}\right| \geq 1$，其中f(4k − 1) = f(−1) = −1，

于是有0 ⩾ 1，矛盾，所以g(4k − 1) ≠ g(t).

所以 $\left|\frac{f(4k-1)-f(t)}{g(4k-1)-g(t)}\right|=\left|\frac{-1-f(t)}{g(4k-1)-g(t)}\right|=\frac{1+f(t)}{|g(4k-1)-f(t)|} \geq 1,$

得 $-1 \leq g(4k-1) \leq 1+2f(t)$

因为 −1 < f(t) < 1，所以 $-1<1+2f(t)<3$，从而 g(4k − 1) = −1，即g(4k − 1) = f(4k − 1).

③当x = 4k + 1（k ∈ Z）时，f(4k + 1) = 1，

任意t ∈ (−1, 1)，有−1 < f(t) < 1，同理可得g(4k + 1) ≠ g(t)，

所以 $\frac{\text{f(4k + 1) − f(t)}}{\text{g(4k + 1) − g(t)}}=\frac{\text{1 − f(t)}}{\text{g(4k + 1) − g(t)}}=\frac{\text{1 − f(t)}}{|\text{g(4k + 1) − f(t)}|} \geqslant 1$，

得−1 + 2f(t) ⩽ g(4k + 1) ⩽ 1，

因为 −1 < f(t) < 1，所以 $-3<1+2f(t)<1$，从而 $g(4k+1)=-1$，即$g(4k+1)=f(4k+1)$

综上，f(x) = g(x).

（3）另解：（反证法）

由题意可知 $-1 \leqslant$ f(x) $\leqslant 1$，g(−1) = f(−1) = −1，g(1) = f(1) = 1，且 $\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right| \geq 1.$

② 任意 $x \in (-1,1)$)时，可知g(x) ≠ g(−1).

否则，若存在 $x_0 \in (-1,1)$，使g(x_0) = g(−1) = −1，

因为 $-1<f(x_0)<1$ ，所以 $\left|\dfrac{f(x_0)-f(1)}{g(x_0)-g(1)}\right|=\dfrac{|f(x_0)-1|}{2}<1$ 与已知矛盾.

同理， $g(x)\neq g(1)$

②先证任意 $x\in(-1,1)$)时，有 $f(x)=g(x)$

反证，若存在 $x_0\in(-1,1)$ ，使 $f(x_0)\neq g(x_0)$

若 $1>f(x_0)>g(x_0)$[时，

则 $\left|\frac{f(x_0)-f(1)}{g(x_0)-g(1)}\right|=\left|\frac{f(x_0)-1}{g(x_0)-1}\right|<1$ 与已知矛盾.

若 $-1<f(x_0)<g(x_0)\mathbb{H}\}$ ，

则 $\left|\frac{f(x_0)-f(-1)}{g(x_0)-g(-1)}\right|=\left|\frac{f(x_0)+1}{g(x_0)+1}\right|<1$ 与已知矛盾.

由于 $\dot{\boldsymbol{g}}(-1)=\boldsymbol{f}(-1)=-1,\boldsymbol{g}(1)=\boldsymbol{f}(1)=1$

可得，任意 $x\in[-1,1]$ 时，有 $f(x)=g(x)$

③下证任意 $x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)\mathbb{H}1$ ，有 $f(x)=g(x)$

反证，若存在 $x_0\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ ，使 $f(x_0)\neq g(x_0)$

由于$-\cdot 1\leq f(x)\leq 1$ ，可得存在 $m\in[-1,1]$]满足 $f(x_0)=f(m)=g(m)$.

则 $\left|\frac{f(x_0)-f(m)}{g(x_0)-g(m)}\right|=\left|\frac{0}{g(x_0)-f(x_0)}\right|<1$ 与已知矛盾.

综上， $f(x)=g(x)$

崇明 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义：若曲线 C_1 和曲线 C_2 有公共点P，且曲线 C_1 在点P处的切线与曲线 C_2 在点P处的切线重合，则 称 C_1 与 C_2 在点P处“一线切”.

⑴ (4分)已知圆 $(x-a)^2+y^2=r^2(r>0)^{\underline{H}}$ 与曲线 $y=x^2$ 在点(1,1)处“一线切”，求实数a的值；

⑵ (6分)设 $f(x)=x^2+2x+a,g(x)=\ln(x+1)$ ，若曲线 $y=f(x)^{\perp}$ 与曲线 $y=g(x)$ 在点P处“一线切”，求实数a的值；

⑶ (8分)定义在R上的函数 $y=f(x)$ 的图象为连续曲线，函数 $y=f(x)$ 的导函数为 $|y=f'(x)$ ，对任意的 $|x\in\mathbf{R}$ ，都有 $\begin{cases}|f'(x)|\geq|f(x)\\|f(x)|<\sqrt{2}\end{cases}$ 成立.是否存在点P使得曲线 $\dot{\mathbf{y}}=f(x)\sin x$ 和曲线 $;y=1$ 在点P处“一线切”？若存在，请求出点P的坐标，若不存在，请说明理由.

考点： （1）切线斜率；（2）曲线公切线；（3）导数条件下的公切线问题。
难度依据： 涉及（1）切线斜率；（2）曲线公切线；（3）导数条件下的公切线问题；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明： 第（3）问绝对值符号缺失，须回源。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ $y'=2x$ ，所以曲线 $\dot{\boldsymbol{y}}=x^2$ 在点(1,1)处的切线方程为 $y-1=2(x-1)$ ，

即 $2x-y-1=0.$

因为圆 $(x-a)^2+y^2=r^2(r>0).$ 与曲线 $y=x^2$ 在点(1,1)处“一线切”，

所以直线 $2x-y-1=0^{i}$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=r^2(r>0)$ 在点(1,1)处相切，

所以 $\begin{cases}(1-a)^2+1=r^2\\ \dfrac{|2a-1|}{\sqrt{5}}=r\end{cases}$ ，所以a = 3.

⑵ 设 $P(x_0,y_0),f'(x)=2x+2,g'(x)=\frac{1}{x+1}$

由题意，$\begin{cases}f(x_0)=g(x_0)\\ f'(x_0)=g'(x_0)\end{cases}$ ，所以 $\begin{cases}x_0^2+2x_0+a=\ln(x_0+1)\\ 2x_0+2=\dfrac{1}{x_0+1}\end{cases}$

解得 $x_0=-1+\frac{\sqrt{2}}{2},a=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2$

⑶ 假设存在 $P(x_0,1)$ 满足题意，

则有 $f(x_0)\sin x_0=1$ ，对函数 $y=f(x)\sin x$ 求导得： $y'=f'(x)\sin x+f(x)\cos x$

于是 $f'(x_0)\sin x_0+f(x_0)\cos x_0=0,$ 由 $f'(x_0)\sin x_0=-f(x_0)\cos x_0$

平方得 $\cdot[f'(x_0)]^2\sin^2 x_0=[f(x_0)]^2\cos^2 x_0=[f(x_0)]^2(1-\sin^2 x_0)$

即有 $[f'(x_0)]^2\sin^2 x_0+[f(x_0)]^2\sin^2 x_0=[f(x_0)]^2$ ，因此 $f'(x_0)]^2\cdot\frac{1}{[f(x_0)]^2}+1=[f(x_0)]^2,$

整理得 $[f'(x_0)]^2+[f(x_0)]^2=[f(x_0)]^4$ ，而恒有 $|f'(x)|\geq|f(x)|$ 成立，

则有 $[f'(x_0)]^2\geq[f(x_0)]^2$ ，从而 $[f(x_0)]^4\geq 2[f(x_0)]^2$ ，显然 $f(x_0)\neq 0$

于是 $[f(x_0)]^2\geq 2$ ，即 $f(x_0)|\geq\sqrt{2}$ 与 $|f(x)|<\sqrt{2}$ 恒成立矛盾，

所以假设不成立，即不存在点P满足条件

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ ，若对任意不同的两点 $A\left(x_1,f\left(x_1\right)\right),B\left(x_2,f\left(x_2\right)\right)\left(x_1<x_2\right)$ ，都存在 $x_0\in\left(x_1,x_2\right)$ ，使得函数 $y=f\left(x\right)$ 在x 处的切线l与直线AB平行，则称函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 在D上处处相依，其中l称为直线AB的相依切线， $\left(x_1,x_2\right)$ 为函数 $(y=f(x)$ 在x 的相依区间．已知

$$f(x)=-(a+1)x^2+ax.$$

⑴ (4分)当α = 2时，函数 $F\left(x\right)=x^3+f\left(x\right)$ 在R上处处相依，证明：导函数 $[y=F'\left(x\right)$ 在(0, 1)上有零点；

⑵ (6分)若函数 $\tilde{\tau}\left(x\right)=\ln x+\frac{f(x)}{x^2}$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 上处处相依，且对任意实数m、n， $m>n>0$ 都有 $\frac{G(m)-G(n)}{m-n}\leq1$恒成立，求实数α的取值范围

⑶ (8分)当α = 0时， $H\left(x\right)=\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{-f(x)}}\left(x>0\right)\left(x_1,x_2\right)$ 为函数 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{H}\left(\boldsymbol{x}\right)[\pm\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{x}_0=1$ 的相依区间，证明： $x_1+x_2>2$

考点：（1）相依切线与零点存在；（2）割线斜率上界与参数；（3）等值两点与对称比较。
难度依据：需理解切线新定义，将割线约束转化为导数问题，再证明等值点关系。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干G(x)名称以及切点x_0 有乱码；第（2）问从割线关系推得全域导数界的量词论证须补。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干G(x)名称以及切点x_0 有乱码；第（2）问从割线关系推得全域导数界的量词论证须补。

【解析】

⑴ 当α = 2时， $F\left(x\right)=x^3-3x^2+2x$

∴ $\mathrm{F}^{'}$ (x) = $3\mathrm{x}^2-6\mathrm{x}+2$,

所以 $F'\left(0\right)=2>0,F'\left(1\right)=-1<0$

即 $F'\left(0\right)\cdot F'\left(1\right)<0$ ，又F(x)在R上处处相依，

所以函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{F}'\left(\boldsymbol{x}\right)$ 在(0, 1)上有零点.

$G\left(x\right)=\ln x+\frac{-(a+1)x^2+ax}{x^2}=\ln x+\frac{a}{x}-(a+1),x\in\left(0,+\infty\right),\therefore G'\left(x\right)=\frac{1}{x}-\frac{a}{x^2},$

因为函数G(x)在 $\left(0,+\infty\right)$ 上处处相依，

所以 $\exists x_0\in\left(n,m\right),m>n>0$ ，使得 $\frac{G(m)-G(n)}{m-n}=G'\left(x_0\right)$

即 $\exists x_0\in\left(n,m\right)$ ，使得 $G'\left(x_0\right)\leq1$ ，

$\therefore\frac{1}{x}-\frac{a}{x^2}\leq1,x_0\in\left(0,+\infty\right)$ ，即 $a\geq-x_0^2+x_0,x_0\in\left(0,+\infty\right)$

$$\text{又}-x_0^2+x_0=-\left(x_0-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\leq\frac{1}{4},$$

$$\therefore a\geq\frac{1}{4}.$$

所以实数 的取值范围为 $\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$

(3) 当a = 0时， $H(x)=\frac{e^x}{x}, x>0$ ，则 $H'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$ ，

因为 (x_1,x_2) 为函数 $y=H(x)$ 的在 $x_0=1$ 的相依区间，

所以 $\frac{H(x_2)-H(x_1)}{x_2-x_1}=H'(1)$ ，又H ′ (1) = 0，

则 $H(x_1)=H(x_2)$

因为 $0<x<1, H'(x)<0$ ，即H(x)单调递减，

x > 1， $H'(x)>0,$ ，即H(x)单调递增，

所以$0<x_1<1<x_2$ ，则$1<2-x_1<2$

要证 $x_1+x_2>2$ ，即证 $x_2>2-x_1$ ，即证 $H(x_2)>H(2-x_1)$ ，

即证 $H(x_1)>H(2-x_1), 0<x_1<1$

$e^x e^{2-x}$ 令$_{\varphi}$ ($_x$) = $_H$ ($_x$) − $_H$ (2 − $_x$) = , 0 < $_x$ < 1， x 2 − x

$$\therefore \varphi'(x)=\frac{(x-1)\left[e^x(x-2)^2-x^2e^{2-x}\right]}{x^2(x-2)^2},$$

令 ：$(x)=e^x(x-2)^2-x^2e^{2-x}, 0<x<1$ ：，

$$\therefore t'(x)=\left(x^2-2x\right)\left(e^x+e^{2-x}\right),$$

因为 $0<x<1, x^2-2x<0, e^x+e^{2-x}>0.$

所以 $t'(x)<0$ ，即 $\nabla\cdot(x)\#(0,1)$ 上单调递减，则t $(x)>t(1)=0$ •

所以 $\varphi'(x)<0$ ，即φ(x)在(0,1)上单调递减，

所以 $\varphi(x)>\varphi(1)=0$ ，即 $H(x)>H(2-x)$ ，即证得 $H(x_1)>H(2-x_1)$ 成立.

从而证明得到 $x_1+x_2>2$

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

过曲线y = f(x)上一点P作其切线，若恰有两条，则称P为f(x)的“A类点”；过曲线 $y=f(x)$ 外一点 Q作其切线，若恰有三条，则称Q为f(x)的“B类点”；若点R为f(x)的“A类点”或“B类点”，且过R存 在两条相互垂直的切线，则称R为f(x)的“C类点”

(1) (4分)设 $f(x)=\frac{1}{x^2}$ ，判断点P(1,1)是否为f(x)的“A类点”，并说明理由；

(2) (6分)设 $f(x)=x^3-mx$ ，若点Q(2,0)为f(x)的“B类点”，且过点Q的三条切线的切点横坐标可构成等差数列，求实数m的值；

(3) (8分)设 $f(x)=\frac{x+1}{e^x}$ ，证明：y轴上不存在f(x)的“C类点”

考点：（1）切点方程判断A类点；（2）三切线与等差根求参数；（3）切线斜率与垂直条件排除C类点。
难度依据：需将切线条数转为切点方程，并结合等差根及垂直条件证明。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（3）问原解将g(u)=b误写为g(u)=0；原题和推导须对照。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（3）问原解将g(u)=b误写为g(u)=0；原题和推导须对照。

【解析】

(1) 函数 $f(x)=\frac{1}{x^2}, f(1)=1$ ，点P在f(x)上，求导得 $f'(x)=-\frac{2}{x^3}$ 设切点为 $(a,f(a))$ ，切线方程为 $|y-\frac{1}{a^2}=-\frac{2}{a^3}(x-a)$ ，即 $y=-\frac{2}{a^3}x+\frac{3}{a^2}$ 由切线过P(1,1)，得 $a^3-3a+2=0,(a-1)^2(a+2)=0.$,解得a = 1或a = −2,

因此切线方程为 $y=-2x+3, y=\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}$ ，所以点P为f(x)的“A类点”

(2) 函数 $f(x)=x^3-mx$ ，求导得 $f'(x)=3x^2-m$ ，设切点为(t, f(t)),

切线方程为 $y-(t^3-mt)=(3t^2-m)(x-t)$ ，即 $y=(3t^2-m)x-2t^3$

切线过Q(2,0)，则 $2t^3-6t^2+2m=0$

依题意，方程 $2t^3-6t^2+2m=0$ 有三个不同解，且成等差数列，设为 τ_1,t_2,t_3 ，公差为d，$2t^3-6t^2+2m=2(t-t_1)(t-t_2)(t-t_3)$

$$=2t^3-2\left(t_1+t_2+t_3\right)t^2+2\left(t_1t_2+t_1t_3+t_2t_3\right)t-2t_1t_2t_3,$$

因此 $\begin{cases} t_1+t_2+t_3=3 \\ t_1t_2+t_1t_3+t_2t_3=0 \\ t_1t_2t_3=-m \end{cases}$ ，则 $t_2=1,\ t_1+t_3=2,\therefore t_1t_3=-2$ 则 $m=-t_1t_2t_3=2$

当m = 2时， $f(x)=x^3-2x$ ，不过Q(2, 0),

(3) 假设y轴上存在函数 $f(x)=\frac{x+1}{e^x}$ 的“C类点”，记为R，设坐标为(0,b),

求导得 $f'(x)=-\frac{x}{e^x}$ ，设切点为 $(u,f(u))$ ，切线方程为 $|y-\frac{u+1}{e^u}=-\frac{u}{e^u}(x-u)$ 即 $|y=-\frac{u}{e^u}x+\frac{u^2+u+1}{e^u}$ ，由切线过R(0,b)，得 $b=\frac{u^2+u+1}{e^u}$ ，此方程至少有两个不同解，$\dot{\mathbb{Z}}g(u)=\frac{u^2+u+1}{e^u}$ ，则 $g'(u)=\frac{u-u^2}{e^u}$ ，由 $g'(u)=0$，得u = 0或u = 1,

$u\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$ 时， $g'(u)<0$. ，函数g(u)是 $(-\infty,0),(1,+\infty)$ 上的严格减函数，$u\in(0,1)$ 时，$g'(u)>0, g(u)\dot{\mathcal{H}}(0,1)$ 上的严格增函数，

函数g(u)的极小值g(0) = 1，极大值 $\sigma_{g(1)}=\frac{3}{\varepsilon_{\mathrm{e}}}$ ，又 $g(-1)=\mathrm{e}>\dfrac{3}{\mathrm{e}}, g(2)=\dfrac{6}{\mathrm{e}^2}<1$ 当b = 1或 $\frac{3}{\mathrm{e}}$ 时，方程 $g(u)=0$ 有两个不同解，当 $b\in\left(1,\frac{3}{\mathrm{e}}\right)$ 时，方程 $g(u)=0$ 有三个不同解，

当b = 1时， $R(0,1)$ 在f(x)上，其余情况下R在f(x)外，则 $b\in\left[1,\frac{3}{\mathrm{e}}\right)$

设两垂直切线的斜率为 $\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2$ ，对应方程的两根为 u_1,u_2

$$\left|k_1k_2=-\frac{u_1}{\mathrm{e}^{u_1}}\cdot\left(-\frac{u_2}{\mathrm{e}^{u_2}}\right)=\frac{u_1u_2}{\mathrm{e}^{u_1+u_2}}=-1,\text{由}b=\frac{u^2+u+1}{\mathrm{e}^u},\right.$$

$\cdot\mathrm{e}^{u_1+u_2}=\mathrm{e}^{u_1}\cdot\mathrm{e}^{u_2}=\frac{(u_1^2+u_1+1)(u_2^2+u_2+1)}{b^2}$ ，则有 $\dot{b}^2=\frac{(u_1^2+u_1+1)(u_2^2+u_2+1)}{-u_1u_2}$ $\mathbb{H}u_1u_2=-\mathrm{e}^{u_1+u_2}<0$ ，得 $u_1,u_2\frac{dH_1}{dH_2}\,dH_2^{\square}$ ，不妨设 $u_1<0<u_2$

由均值不等式知， $\frac{u_1^2+u_1+1}{-u_1}=-u_1+\frac{1}{-u_1}-1\geq1,\frac{u_2^2+u_2+1}{u_2}=u_2+\frac{1}{u_2}+1\geq3$, 则 $b^2\geq3$ ，与 $b^2\in\left[1,\frac{9}{\mathrm{e}^2}\right)$ 矛盾，即 u_1,u_2 不存在，

所以y轴上不存在f(x)的“C类点”.

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设 $\overline{a\in\mathbf{R},F_a(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},x\in(a-1,a)\cup(a,a+1)$. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $F_a(x)>0$ 恒成 立，则称函数y = f (x)具有性质P (a)

(1) (4分)判断y = sinx是否具有性质P(0)，并说明理由；

(2) (6分)设 $f(x)=\mathrm{e}^x-x$ ，若函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 具有性质 $P(a)$ ，求实数a的取值范围；

(3) (8分)设函数y = f(x)的定义域为R，且对任意 $\dot{\mathbf{a}}\in\mathbf{R}$ 以及 $t\in(0,1)$)，都有

$F_a(a-t)<F_a(a+t)$. 若当x < 0时，恒有 $f(x)<0$. 求证：函数 $y=f(x)$ 对任意实数a均具有性质P (a)

考点：（1）差商新性质；（2）指数函数差商与参数；（3）差商比较证明。
难度依据：涉及（1）差商新性质；（2）指数函数差商与参数；（3）差商比较证明；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

(1) 记 $\cdot F_0(x)=\frac{\sin x-\sin0}{x-0}=\frac{\sin x}{x},x\in(-1,0)\cup(0,1)$

显然 $F_0(-x)=\frac{\sin(-x)}{-x}=\frac{\sin x}{x}$ ，则其是偶函数.

当 $x\in(0,1)$ 时， $\sin x>0,$ ，故 $F_0(x)>0$

所以 $F_0(x)>0$ 对 $x\in(-1,0)\cup(0,1)$)恒成立， $y=\sin x$ 具有性质P(0).

(2) $f'(x)=\mathrm{e}^x-1$

当x > 0时 $f'(x)>0,y=f(x)^{\overline{\mathbb{M}}}$ 格单调递增，

当x < 0时 $f'(x)<0,y=f(x)^{\overline{\mathbb{W}}}$ 格单调递减.

若a ⩾ 1，则a − 1 ⩾ 0，函数y = f(x)在(a − 1,+∞)上严格单调递增， $F_a(x)>0$恒成立，此时函数y = f(x)具有性质P(a).

若 $\dot{\zeta}a \leq 0,$ ，则函数y = f(x)在[a−1,a]上严格单调递减，

$$F_a\left(a-\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(a-\frac{1}{2}\right)-f(a)}{-\frac{1}{2}}<0,$$

故函数 $y=f(x)$ 不具有性质 $P(a)$.

若 $0<a<1$ ，则函数y = f(x)在[a,a+1]上严格单调递增，

$^{\mathrm{a}}F_a(x)>\imath\ 0$对x ∈ (a − 1, a) ∪ (a, a + 1)恒成立”等价 $\mathbb{F}^* f(x)<f(a) \forall x \in (a-1,a)$ 恒成立”，而y = f(x)在[a−1,0]上严格单调递减，在[0,a]上严格单调递增，

故 $f(a-1) \leq f(a)$ ，即 $|\mathrm{e}^{a-1}-(a-1) \leq \mathrm{e}^a-a \Leftrightarrow \mathrm{e}^a \geq \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1} \Leftrightarrow a \geq \ln \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$

即 $\ln \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1} \leq a<1$

综上，a的取值范围是 $\left[\ln \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1},+\infty\right]$

⑶ 对任意a ∈ R及t ∈ (0, 1)，

都有 $F_a(a-t)<F_a(a+t) \Leftrightarrow \frac{f(a-t)-f(a)}{-t}<\frac{f(a+t)-f(a)}{t},$

即对任 $\vec{\Xi}\{\in(0,1), x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x)-f(x-t)<f(x+t)-f(x)(*)$

假设存在b ∈ R使得 $y=f(x)$ 不具有性质P(b)，

则存在 $x_0 \in(b-1, b) \cup(b, b+1)$ 使得 $\boldsymbol{\nabla} \cdot F_b\left(x_0\right) \leq 0.$

若 $x_0 \in(b-1, b)$ ，则 $b-x_0 \in(0,1), f\left(x_0\right) \geq f(b)$

当 $f\left(x_0\right)>f(b)$ 时，则 $\ddagger(*)$ 田田 $\boxed{k} t=b-x_0 \in(0,1)$

对任意 $\cdot n \geq 1, n \in \mathrm{N}$有 $f(b-(n-1) t)-f(b-n t)<\cdots$

$$<f(b-t)-f(b-2 t)<f(b)-f\left(x_0\right),$$

于是 $\cdot f(b)-f(b-n t)<n[f(b)-f(x_0)]$

即 $f(b-n t)-f(b)>n\left[f\left(x_0\right)-f(b)\right]$.

而当 $n>\max \left\{\frac{b}{t}, \frac{-f(b)}{f\left(x_0\right)-f(b)}\right\}$ 时， $b-n t<0, f(b-n t)<0$

故有 $f(b-n t)-f(b)<-f(b)<n[f(x_0)-f(b)]$ ，矛盾.

当 $f\left(x_0\right)=f(b)$ 时，记 $!x_1=\frac{x_0+b}{2}>x_0.$ ，则 $x_1-x_0=b-x_1 \in(0,1)$

由(∗)得 $f(x_1-f(x_0)<f(b)-f(x_1$ ，得

$$f\left(x_1\right)-f\left(x_0\right)<\frac{\left[f\left(x_1\right)-f\left(x_0\right)\right]+\left[f(b)-f\left(x_1\right)\right]}{2}=0,$$

故 $\dot{f}\left(x_0\right)>f\left(x_1\right), x_1-x_0 \in(0,1)$

与当 $f\left(x_0\right)>f(b)$ 时同理可得矛盾.

若 $x_0 \in(b, b+1)$ ，则 $x_0-b \in(0,1), f(b) \geq f\left(x_0\right)$ ，与 $x_0 \in(b-1, b)$ 时同理可得矛盾.

综上，假设不成立，即函数 $\cdot y=f(x)$ 对任意实数a均具有性质P(a).

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=f(x)$ 图像上不同的三点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),M(x_0,y_0)$ （其中 $x_0\in(x_1,x_2)$ ），记点M处的切线为l，若 $l//AB$ ，则称M为函数 $y=f(x)$ 在区间 (x_1,x_2) 上的“T点”．特别地，当$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$ ，则称M为函数 $\cdot y=f(x)$ 在区间 (x_1,x_2) 上的“和谐T点”

⑴ (4分)设 $f(x)=x^2,M(x_0,y_0)$ 是函数 $\cdot y=f(x)$ 在区间 $(0,n)$ 上的“T点”，若 $f'(x_0)=1$ ，求实数n的值；

⑵ (6分)设 $f(x)=a\sin 2x+\cos x+x-1$ ，若函数 $\cdot y=f(x)$ 在区间$(0,2\pi)$上恰有3个“T点”，求所有满足条件的实数a的值组成的集合；

⑶ (8分)设 $f(x)=\ln x+bx^2\,(b\in\mathrm{R})$ ，试探究函数 $y=f(x)$)的定义域内是否存在一个包含“和谐T点”的区间 $](x_1,x_2)$ ，若存在，求出该区间 $\mathbb{J}(x_1,x_2)$ ；若不存在，请说明理由

考点：（1）差商与导数；（2）三角方程根数；（3）对称差商与切线斜率。
难度依据：涉及（1）差商与导数；（2）三角方程根数；（3）对称差商与切线斜率；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：第（2）问原解中部分三角方程混入π−1，须回源核对。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ $f'(x)=2x$ ，由 $f'(x_0)=1$ 可得 $x_0=\frac{1}{2}$ ，而 $k_{AB}=\frac{0-n^2}{0-n}=n$ 因为M为函数 $y=f(x)$ 在区间(0,n)上的“T点”，故 $n=f'(x_0)=1$

⑵ $f'(x)=2a\cos 2x-\sin x+1$

因为函数 $y=f(x)$ 在区间$(0,2\pi)$上恰有3个“T点”，

所以 $2a\cos 2x-\sin x+1=\frac{f(0)-f(2\pi)}{0-2\pi}=\frac{0-2\pi}{0-2\pi}=1$在(0,2π)上有三个不同的解故 $4a\sin^2x+\sin x-2a=0\#(0,2\pi)$ 上有三个不同的解，

设 : $t=\sin x,x\in(0,2\pi)$ ，则 $t\in[-1,1]$ ，

则 $4at^2+t-2a=0\#[-1,1]$]上有两个不同的根 t_1,t_2

且其中有且只有一个根为−1或1或0，

若一个根为1，则 $|a=-\frac{1}{2}$ ，此时另一个根为 $-\frac{1}{2}$

此时 $\sin x=1$ 有一根 $x=\frac{\pi}{2}$ $\sin x=-\frac{1}{2}\#(0,2\pi)$ 上有两个不同的解 $\frac{7\pi}{6},\frac{11\pi}{6}$

$$4a\sin^2x+\sin x+\pi-1-2a=0在(0,2\pi)$$

若一个根为−1，则 $a=\frac{1}{2}$ ，此时另一个根为 $\frac{1}{2}$ ，

同理可得 $4a\sin^2x+\sin x+\pi-1-2a=0\#(0,2\pi)$ 上有三个不同的解；

若一个根为0，则 $|a=0$ ，此时 $4at^2+t-2a=0\ddot{\pm}[-1,1]$ 上仅有一个根，舍；

综上， $a=\pm\frac{1}{2}.$

⑶ $f'(x)=\frac{1}{x}+2bx.$

若存在含“和谐T点”的区间 (x_1,x_2) 则 $\begin{cases} x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2} \\ \dfrac{1}{x_0}+2bx_0=\dfrac{\ln x_1-\ln x_2+b\left(x_1^2-x_2^2\right)}{x_1-x_2} \end{cases}$ ，

其 $\#0<x_1<x_2$

整理得到： $\frac{\ln x_1-\ln x_2}{x_1-x_2}=\frac{2}{x_1+x_2}$ 即$\ln\frac{x_1}{x_2}=\dfrac{2\left(\dfrac{x_1}{x_2}-1\right)}{\dfrac{x_1}{x_2}+1}$

设 $\boldsymbol{\Psi}:=\frac{x_1}{x_2}\in(0,1)$ ，故 $\ln t=\frac{2(t-1)}{t+1}$ ，设 $s(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1},0<t<1$ ，

则 $s'(t)=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0$ ，故s(t)在(0,1)上为增函数，故 $s(t)<s(1)=0$

t $/\backslash\ln t<\frac{2(t-1)}{t+1},0<t<1$ t$\langle\ln t=\frac{2(t-1)}{t+1}$ 不成立，

故函数 $y=f(x)$ 的定义域内不存在一个包含“和谐T点”的区间 (x_1,x_2)

函数图像、值域与零点结构

嘉定 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A为非空集合，函数f (x)的定义域为D.若存在 $\boldsymbol{\Phi}_{\boldsymbol{x}_0}\in\mathbf{D}$ 使得对任意的x ∈ D均有 $f(x)-f(x_0)\in\mathrm{A}$ ，则称f(x_0)为函数f(x)的一个A值，x_0为相应的A值点.

⑴ (4分)若 $A=[-2,0],f(x)=\sin x$.证明： $x_0=2k\pi+\frac{1}{2}\pi,k\in\mathbf{Z}$ 是函数f (x)的一个A值点，并写出相应的A值；

⑵ (6分)若 $A=[0,+\infty),f(x)=-x,g(x)=x^2+x+1$.分别判断函数 $\boldsymbol{\nabla}f(x),g(x)$ 是否存在A值?

若存在，求出相应的A值点；若不存在，说明理由；

⑶ (8分)若 $A=(-\infty,0]$ ，且函数 $f(x)=\ln x+ax^2\,(a\in\mathbf{R})$ 存在A值，求函数f(x)的A值，并指出相应的A值点.

考点： （1）正弦值域验证A值；（2）线性与二次函数最小值辨析；（3）导数判定对数二次复合函数的最大值及取值点。
难度依据： （1）正弦值域验证A值；（2）线性与二次函数最小值辨析；（3）导数判定对数二次复合函数的最大值及取值点

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解声称列表但表格在MD缺失，需补单调性表或改为文字证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解声称列表但表格在MD缺失，需补单调性表或改为文字证明。

【解析】

⑴ 函数f(x) = sin x的定义域为R.对 $x_0=2k\pi+\frac{1}{2}\pi,k\in\mathbf{Z}$ ，以及任意 $\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}$.

即 $f(x)-f(x_0)\in A$ ，所以 $x_0=2k\pi+\frac{1}{2}\pi$,k ∈ Z是函数f(x)的一个A值点， $f(x_0)=1$ 为相应的A值.

⑵ 函数f(x) = −x的定义域为R.

对任意$x_0 \in R$，取 $x=x_0+2$ ，仍有 $x = x_0 + 2 \in \mathbf{R}$ ，但

$f(x) - f(x_0) = -(x_0 + 2) - (-x_0) = -2 \notin A$，

所以函数f(x)不存在A值.

函数 $\dot{g}(x) = x^2 + x + O$ 1的定义域为R.

$\forall g(x) = x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ 易知，

当 $x_0 = -\frac{1}{2}$ 时，对任意 $x \in R$ ，均有 $g(x) - g(x_0) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ ，即 $\mathfrak{l}_g(x) - g(x_0) \in A$;

又对任意 $x_0 \neq -\frac{1}{2}$ $\mathbb{H}x = -\frac{1}{2}$

$$|g(x) - g(x_0) = 0 - \left(x_0 + \frac{1}{2}\right)^2 < 0,$$

即 $\mathbb{J}_{g(x)} - g(x_0) \notin A$ ，所以 $g(x_0) = \frac{3}{4}$ 是函数g(x)仅有的一个A值，

$x_0 = -\frac{1}{2}$ 是相应的A值点.

⑶ 函数 $f(x) = \ln x + ax^2 (a \in \mathbf{R})$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ ，

由题设，该函数存在A值，设相应A值点为 $x_0 \in (0, +\infty)$ ，

则$f(x) - f(x_0) \in A$即 $f(x) \leq f(x_0)$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 成立，

故函数f(x)的A值即为最大值，A值点即最大值点.

$f'(x) = \frac{1}{x} + 2ax$ 令 $\cdot f'(x) = 0 / \frac{\boxplus}{\mp} 2ax^2 + 1 = 0,$

显然当a ⩾ 0时， $f'(x) > 0$恒成立，则函数f(x)在(0,+∞)上单调递增，此时f(x)无最大值，舍去，

所以 $a < 0$ ，解得 $x = \sqrt{-\frac{1}{2a}}$ ，列表如下:

所以若函数 $f(x) = \ln x + ax^2$ 存在A值，

则 $|a < 0,$ A值为$\ln \sqrt{-\frac{1}{2a}} - \frac{1}{2}$ ，A值点为 $\sqrt{-\frac{1}{2a}}$

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知定义域为D的函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其导函数为 $Iy=f'(x)$ ，若点(x_0,y_0)在导函数 $y=f'(x)$ 图象上，且满足 $f'(x_0)\cdot f'(y_0)\geq 0$ ，则称 $\{x_0$ 为函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$ 的一个“T类数”，函数 $y=f(x)$ 的所有“T类数”构成的集合称为“T类集”.

⑴ (4分)若 $\because f(x)=\sin x$ ，分别判断 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{4}$ 是否为函数 $\boldsymbol{\dot{y}=f(x)}\mathbb{H}\cdot\boldsymbol{T}$ 类数”，并说明理由；

⑵ (6分)设 $\boldsymbol{\cdot y=f'(x)}$ 的图象在R上连续不断，集合 $M=\{x\mid f'(x)=0\}\}$.记函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$ 的“T类集”为集合S，若S ⊂ R，求证： $M\neq\emptyset$;

⑶ (8分)已知 $\mid f(x)=-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ ，若函数y = f(x)的“T类集”为R时φ的取值构成集 合A，求当 φ ∈ A时ω的最大值

考点：（1）T类数定义代入；（2）导函数连续与零点存在；（3）三角导函数复合条件与参数最值。
难度依据：T类数与导函数复合；导数连续零点与三角函数值域；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（2）问S⊂R须回源核实是否为真包含；关系影响证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（2）问S⊂R须回源核实是否为真包含；关系影响证明。

【解析】

⑴ $\because f'(x)=\cos x,\cdot;y_0=f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,f'(y_0)=\cos 0=1$ ，

$\therefore f'(x_0)\cdot f'(y_0)=f'\left(\frac{\pi}{2}\right)\cdot f'(0)=0\geq 0,\therefore\frac{\pi}{2}$ 是函数 $f(x)=\sin x\mid$ 的“T类数”；

$$\because f'(x)=\cos x\therefore y_1=f'\left(\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2},f'(y_1)=\cos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)>0,$$

$\therefore f'(x_1)\cdot f'(y_1)<0,\therefore\frac{3\pi}{4}$ 不是函数f (x) = sin x的“T类数”.

⑵ 因为函数y = f(x)的“T类集”为集合S，且 $S\subset\mathbf{R}$

所以存在 $\boldsymbol{\Psi}_{x0}\in\mathbb{R}\boldsymbol{\Psi}_x$ ，使得 : $y_0=f'(x_0)\mathbb{H}f'(x_0)\cdot f'(y_0)<0,$

若$x_0=y_0$，则 $f'(x_0)\cdot f'(y_0)=[f'(y_0)]^2\geq 0$ ，所以 $x_0\neq y_0$

因为函数y = f′ (x)的图象是连续不断的，

不妨设 $x_0<y_0$ ，由零点存在定理知，必存在 $x_1\in(x_0,y_0)$ 使得 $f'(x_1)=0$

所以y = f′ (x)存在零点，即M ≠ ∅.

⑶ $f(x)=-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ ，则 $f'(x)=\sin(\omega x+\varphi)$

先证明ω ⩽ π:

因为函数 $f(x)=-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\varphi)(\omega>0)$)的“T类集”为R，

所以对任意 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbf{R}$

$\backsim y_0=f'(x_0)$ ，则 $y_0\cdot f'(y_0)\geq 0,$

因为函数 $f'(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ 的值域为[−1,1]，

所以当 $y_0 \in (0,1]$]时，必有 $f'(y_0) \geq 0$

即 $f'(x)=\sin(\omega x+\varphi) \geq 0\,(\omega>0)$ 对于 $\dot{\boldsymbol{x}} \in (0,1]$]恒成立，

所以函数y = f′ (x)的最小正周期T应有 $\frac{T}{2} \geq 1-0.$ ，即T $=\frac{2\pi}{\omega} \geq 2$ ，则 $\omega \leq \pi.$

再证明0 ∈ A，此时 $f'(x)=\sin(\omega x)$ ，对于任意 $x_0 \in \mathbf{R}, f'(x_0)f'(y_0)=y_0\sin(\omega y_0)$

当 $y_0=f'(x_0) \in [0,1]$ 时， $0 \leq \omega y_0 \leq \omega \leq \pi$ ，则 $f'(y_0) \in [0,1], f'(x_0)\cdot f'(y_0) \geq 0;$

当 $\Delta \mathrm{j} y_0=f'(x_0) \in [-1,0]$]时， $-\pi \leq -\omega \leq \omega y_0 \leq 0$ ，则 $f'(y_0) \in [-1,0], f'(x_0)\cdot f'(y_0) \geq 0$

所以φ = 0时函数 $f(x)=-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\varphi)\,(\omega>0)$)的“T类集”为R，即0 ∈ A.

我们不难发现，上述过程中 $\overset{\frown}{\times}\omega=\pi$ 也成立.因此，ω的最大值是π.

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系中，将函数 $y=f(x)$ 的图象绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 后，所得曲线仍然是某个函数的图象，则称函数 $y=f(x)$ 为“R函数”。对于命题：

①设 $m \in \mathbf{R}$，若函数 $g(x)=(m-1)x+\frac{1}{x}$ 为“R函数”，则 $m>1$；

②设 $k \in \mathbf{R}$，若函数 $h(x)=\frac{k(x+1)}{\mathrm{e}^x}$ 为“R函数”，则满足条件的 k 的整数值至少有4个。

则下列结论中正确的是（　）。

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假②为假

考点：旋转后仍为函数的图像判定；斜截线交点唯一性与导数参数范围。
难度依据：旋转定义转一一性再分别分析两种函数

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；仅核本题所列字段及页面；不等于全卷终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原PDF第13页两行x-1为已确认笔误。已独立按旋转横坐标重推并统一为x+1，核实m=2、k ∈ [-e,0]及答案B均不变；证据见普陀16-原解笔误数学校订补丁.json。源错行保留在补丁而非当前解析正文。

【答案】B

【解析（回源校订）】

点 $(x,f(x))$ 绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 后，其横坐标为 $\frac{x-f(x)}{\sqrt{2}}$。旋转后的曲线仍为函数图像，等价于不同的 x 对应不同的 $x-f(x)$，也就是函数 $f(x)-x$ 在原定义域上为一一对应。

①令 $G(x)=g(x)-x=(m-2)x+\frac{1}{x}$，$x \neq 0$。

当 $m=2$ 时，$G(x)=\frac{1}{x}$ 在 $\mathbf{R}\setminus\{0\}$ 上为一一对应，满足条件。

当 $m>2$ 时，令 $c=m-2>0$。对任意 $t>2\sqrt{c}$，方程 $cx+\frac{1}{x}=t$ 等价于 $cx^2-tx+1=0$，有两个不同的正根，不满足一一对应。

当 $m<2$ 时，$c=m-2<0$。函数 $cx+\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上分别严格递减，且两个分支的值域均为 $\mathbf{R}$，因此任意水平直线均与两分支各交一次，也不满足条件。

所以 $g(x)$ 为“R函数”当且仅当 $m=2$。由 $m=2>1$，命题①正确。

②令 $H(x)=h(x)-x=\frac{k(x+1)}{\mathrm{e}^{x}}-x$，则

$$H'(x)=-kx\mathrm{e}^{-x}-1=-\frac{kx+\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}.$$

H 在 $\mathbf{R}$ 上连续，一一对应等价于严格单调。又 $H'(0)=-1<0$，故若满足条件，则只能严格递减，从而必须对任意 $x\in\mathbf{R}$ 有 $kx+\mathrm{e}^{x}\geq 0$。

当 $x>0$ 时，该条件为 $k\geq-\frac{\mathrm{e}^{x}}{x}$。令 $u(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}}{x}$，有 $u'(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}(x-1)}{x^{2}}$，故 u 在 $(0,1)$ 上严格减，在 $(1,+\infty)$ 上严格增，最小值为 $u(1)=\mathrm{e}$。因此此部分条件等价于 $k\geq-\mathrm{e}$。

当 $x<0$ 时，该条件为 $k\leq-\frac{\mathrm{e}^{x}}{x}$。右端恒正，且当 $x\to-\infty$ 时趋于0，所以此部分条件等价于 $k\leq 0$。当 $x=0$ 时原不等式恒成立。

因此必要条件为 $-\mathrm{e}\leq k\leq 0$。

反过来，当 $-\mathrm{e}<k\leq 0$ 时，对任意 x 均有 $H'(x)<0$；当 $k=-\mathrm{e}$ 时，$H'(x)\leq 0$，且只在 $x=1$ 处等于0，在该点两侧均严格为负，故 H 仍在 $\mathbf{R}$ 上严格递减。区间内所有 k 均满足条件。

综上，$h(x)$ 为“R函数”当且仅当 $k\in[-\mathrm{e},0]$。符合条件的整数仅为 $-2,-1,0$，共3个，命题②错误。

故选B。

校订说明：原PDF中间两行的 $x-1$ 为笔误，已按题设统一为 $x+1$ 并独立复算；原导数、参数区间及答案B不变。原错行及原解析保留在回源补丁记录中，不作为当前解题步骤。

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $b\cdot by=bF\left(bx\right)$，$by=bG\left(bx\right)$ 的定义域均为R，值域分别为A、B，且 $A\cap B=\emptyset$．若集合S满足以下两个条件：（1）$A\cup B\subseteq S$;(2)$\complement_{S}(A\cup B)$ 是有限集，则称 $y=F(x)$ 和 $y=G\left(x\right)$ 是S-互补函数给出以下两个命题：①存在函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}(\mathfrak{x})$，使得 $y=2^{f(x)}$ 和$y=\log_{2}f(x)$是[0, 16]-互补函数；②存在函数 $\cdot y=g\left(x\right)$，使得y = sin g (x)和y = tan g (x)是 $[0,+\infty)$ -互补函数．则（ ）

A. ①②都是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①②都是假命题

考点：S互补函数；值域构造与三角函数。
难度依据：需理解新定义并构造值域，尤其第二命题涉及递归区间构造；选项待核。

核查说明：已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；选择项C缺失；①中的对数底数丢失，需回核。；已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；选择项C缺失；①中的对数底数丢失，需回核。

【答案】A

【解析】

对于①，取 $b\mathscr{U}=bf\left(bx\right)$ 的值域为(1,4)，得到 $y=2^{f(x)}\in(2,16)$)， $y=\log_2 f\left(x\right)\in(0,2)$ ，满足要求，①正确；对于②， $\mathbb{H}\chi y=g\left(x\right)$ 是增函数， $t=g\left(x\right)$ ，先让 $y=g\left(x\right)$)的值域包含 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ ，根据正弦函数和正切函数的图象特征进行构造， 的值域有

$\left[\arctan\left[\sin\left(\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]\right]\arctan\frac{\sqrt{2}}{2})$ 依次类推，得到答案

对于①，取 $\{y=f\left(x\right)$ 的值域为(1,4)，

故 $\langle y=2^{f(x)}\in(2,16),y=\log_2 f(x)\in(0,2)_\Omega$

令 $\cdot S=[0,16],A\in(2,16),B\in(0,2)$

满足 $A\cup B\subseteq$, S和 $I\complement_S\left(A\cup B\right)$ 是有限集，

从而 $y=2^{f(x)}$ 和 $|y=\log_2 f\left(x\right)$ 是[0,16]-互补函数，①正确；

对于②，取 $y=g\left(x\right)$ 是增函数， $t=g\left(x\right)$ ，由复合函数性质，

只需考虑 $y=\sin$ t和 $|\boldsymbol{y}=\tan$ t即可，

先让 $y=g\left(x\right)$ 的值域包含 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ ，则 $y=\tan t>1\,y=\sin t\in\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

那么接下来考虑让 $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 的部分被 $\boldsymbol{y}=\sin t\Re\mathbb{H}\boldsymbol{y}=\tan t\mathrm{I}$ 取得，

因为 $y=\tan$ t的值域没有 $\left|\frac{\sqrt{2}}{2},1\right|$ 所以t的值域中没有 $\left[\arctan\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\pi}{4}\right)$

所以y = sint的值域没有 $\left[\sin\left(\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

所以考虑让 $y=\tan\ i$ t的值域中有 $\left[\sin\left(\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

则t的值域有 $\left[\arctan\left[\sin\left(\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right],\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

依次类推，按照这样的方式构造下去，

可以得到满足题意的 $|y=g\left(x\right)$ ，②正确.

故选：A

新定义问题的方法和技巧：

（1）可通过举例子的方式，将抽象的定义转化为具体的简单的应用，从而加深对信息的理解；

（2）可用 自 己的语言转述新信息所表达的内容，如果能清晰描述，那么说明对此信息理解的较为透彻；

（3）发现新信息与所学知识的联系，并从描述中体会信息的本质特征与规律；

（4）如果新信息是课本知识的推广，则要关注此信息与课本中概念的不同之处，以及什么情况下可以使用书上的概念.

三、解答题

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数y = f(x)的定义域为R，集合 $M=\{x|f(x)=a,x\in\mathbf{R}\}$ ．若M中有且仅有一个元素，则称a为函数 $[y=f\left(x\right)$ 的一个“S值”

⑴ ⑷分)设 $f(x)=x^2-2x$ ，求 $y=f(x)$ 的S值；

⑵ ⑹分)设 $\cdot g(x)=3x^4-(4k+4)x^3+6kx^2+1$ ，且 $0<k\leq 1$ ，若 $y=g(x)$ 的函数值中不存在S值，求实数k取值的集合；

⑶ ⑻分)已知定义域为R的函数 $\{y=h(x)$ 的图象是一条连续曲线，且函数 $y=h(x)$ 的所有函数值均为S值，若 $m<n,$ ，证明： $y=h(x)\#[m,n]$ 上为严格增函数的一个充要条件是 $\iota(m)<h(n)$

考点：（1）二次方程唯一解；（2）导数分析四次函数零点个数；（3）连续单射与严格单调。
难度依据：唯一原像S值与函数单调性；（1）二次方程唯一解；（2）导数分析四次函数零点个数；（3）连续单射与严格单调

核查说明：第（3）问原解充分性与必要性标题颠倒，连续单射推出单调的依据未展开。

【解析】

⑴ 由题设知： $f(x)=x^2-2x=a$ 有唯一解，

即 $]x^2-2x-a=0$ 有唯一解，所以 $\Delta=2^2+4a=0$ ，解得： $a=-1$

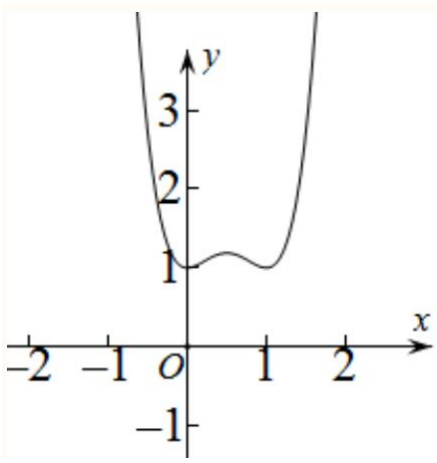
$$y=f(x)$$

⑵ $g'(x)=12x^3-3(4k+4)x^2+12kx=12x(x-1)(x-k),$

当 $0<k<1\mathbb{H}\mathbf{\Sigma}$ ，由 $g'(x)<0$ 可得：x < 0或k $<x<1$ ，由 $g'(x)>0$ 可得： $x>1$或 $0<x<i$ k9

所以g (x)在 $(-\infty,0),(k,1)$ 上单调递减，在(0,k)，(1,+∞)上单调递增，

当x $\to-\infty$时， $g(x)+\infty$ ，当 $x\to\infty!$ 时， $g(x)+\infty$ ，且 $g(0)=1,g(1)=2k$ ，画简图如下：



若 $y=g(x)$ 的函数值中不存在S值，则 $|\boldsymbol{g(x)=a}$ 不存在唯一解，即 $|g(1)=g(0)$

解得： $k=\frac{1}{2}$ ；

当 $k=1$ 时， $g'(x)=12x(x-1)^2$ ，令 $g'(x)>0$ ，则 $x>0$ ，令 $g'(x)<0$ ，则 $x<0$

所 $\mathscr{V}g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，此时存在 $\mathfrak{g}(0)=a$ 有唯一解，不符合题意，所以k $\neq 1$，实数k取值的集合为 $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

⑶ 由函数 $y=h(x)$ 的图象是一条连续曲线，且函数 $?y=h(x)$ 的所有函数值均为S值可知，

$h(x)=a$ 的任一解均唯一，即 $y=h(x)$ 是单调函数.

充分性：若 $y=h(x)\#[m,n]$ 上为严格增函数，则对 $\forall m\leq x_1<x_2\leq n$

有h .$(x_1)-h(x_2)<0$，即h $(m)-h(n)<0$ 成立，则有 $h(m)<h(n)$；

必要性：若 $y=h(x)\#[m,n]$ 上不为严格增函数，因为 $y=h(x)$ 是单调函数，则假设$y=h(x)$ 是单调减函数，

则对 $\forall m\leq x_1<x_2\leq n$，都有 $h(x_1)-h(x_2)>0$，即 $h(m)-h(n)>0,$成立，$h(m)<h(n)$ 矛盾，所以假设不成立，即 $\mathfrak{k}y=h(x)\#[m,n]\mathcal{L}\forall\mathrm{j}^{\mathbb{N}}$ 格增函数.得证.

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数y = f (x)的定义域为D，在D上仅有一个极值点x_0，方程f (x) = 0在D上仅有两解，分别为x_1 $\cdot\mathbf{\Lambda}^{x_2}$，且 $x_1<x_0<x_2$．若 $\frac{x_1+x_2}{2}>x_0$，则称函数y = f(x)在D上的极值点左偏移；若$\frac{x_1+x_2}{2}<x_0$，则称函数 $\cdot\boldsymbol{y}=f(\boldsymbol{x})\overleftrightarrow{\perp}\boldsymbol{D}$ 上的极值点右偏移

⑴ (4分)设 $f(x)=x^2-1$，D = R，判断函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 在D上的极值点是否左偏移或右偏移?

⑵ (6分)设m > 0且m ≠ 1，$f(x)=x^3-mx^2-x+m$，D = (0, +∞)，求证：函数y = f (x)在D上的极值点右偏移；

⑶ (8分)设α ∈ R，f (x) = ln x − αx，D = (0, +∞)，求证：当$0<a<\mathbf{e}^{-1}$ 1时，函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\hbar\overleftrightarrow{\mathfrak{t}}\boldsymbol{D}$ 上的极值点左偏移

考点：（1）判断二次函数偏移；（2）导数判极值与中点比较；（3）构造对称差函数比较双零点。
难度依据：极值点偏移与零点比较；（1）判断二次函数偏移；（2）导数判极值与中点比较；（3）构造对称差函数比较双零点

核查说明：第（3）问源解导数在极值点处等于零，误称全区间严格大于零；结论需规范证明。

【解析】

⑴ 由 $f(x)=x^2-1=0$，得到 $x^2=1$，所以 $\langle x_1=-1,x_2=1$，

又时 $f'(x)=2x$，由 $f'(x)=2x=0$，得到x = 0，又当x < 0时，$f'(x)=2x<0$，当 $x>0$ $f'(x)=2x>0.$

所以 $f(x)=x^2-1$ 只有一个极值点，且极值点为 $|_{x_0=0}$，此时 $\dot{x}_0=\frac{x_1+x_2}{2}$ 所以函数y = f(x)在D上的极值点不偏移.

⑵ 因为 $|\ f(x)=x^3-mx^2-x+m=x^2(x-m)-(x-m)=(x-m)(x-1)(x+1)\ m>0.$ 且$m\neq 1,D=(0,+\infty)$

由f(x) = 0，得到 $x_1=1,x_2=m$ 刁 $\notin x_1=m,x_2=1$，则 $|x_1+x_2=m+1>0$

又 $.f'(x)=3x^2-2mx-1,\Delta=4m^2+12>0,$，则 $f'(x)=3x^2-2mx-1=0$ 有两根，

不妨设为 $t_1,t_2,$，且 $t_1<t_2$，又 $\dot{t}_1+t_2=\frac{2m}{3}>0,t_1t_2=-\frac{1}{3}<0$，所以 $t_1<0<t_2$

又 $x\in(0,t_2)$ 时，$f'(x)<0,x\in(t_2,+\infty)$)时，$f'(x)>0$，所以函数 $y=f(x)$ 在D上只有一个极值点 x_0，且 $x_0=t_2$

又

$f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=f\left(\frac{m+1}{2}\right)=3\left(\frac{m+1}{2}\right)^2-2m\left(\frac{m+1}{2}\right)-1=-\frac{1}{4}m^2+\frac{1}{2}m-\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}(m-1)^2<0$

所以 $\frac{x_1+x_2}{2}<t_2=x_0$ ，故函数y = f(x)在D上的极值点右偏移.

⑶ 由题知， $f'(x)=\frac{1}{x}-a$, 令 $f'(x)=\frac{1}{x}-a=0$ ，得到 $|x=\frac{1}{a}$

当 $x\in\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 时， $f'(x)>0$ ，当 $x\in\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 时， $f'(x)<0$ ，所以 $x=\frac{1}{a}$ 是

$f(x)=\ln x-ax$ 的极值点，

且f(x)在区间 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递增，在区间 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递减，

又 $f(x_0)=f\left(\frac{1}{a}\right)=\ln\frac{1}{a}-1>0$ ，x → 0时， $f(x)-\infty,x+\infty$ 时， $f(x)-\infty\,f(\mathrm{e})=\ln\mathrm{e}-a\mathrm{e}=1-a\mathrm{e}>0,$

则 $f(x)=0$ 有两个零点，不妨设为 x_1,x_2 ，且 $x_1<x_2$ ，所以 $)<x_1<\mathrm{e}<x_0=\frac{1}{a}<x_2\,f(x_1)=f(x_2)$ ，

$$令g(x)=f(x)-f\left(\frac{2}{a}-x\right)=\ln x-ax-\ln\left(\frac{2}{a}-x\right)+a\left(\frac{2}{a}-x\right)\left(0<x<\frac{2}{a}\right),$$

$|g'(x)=\frac{1}{x}-a+\frac{1}{\frac{2}{a}-x}-a=\frac{2a\left(x-\frac{1}{a}\right)^2}{x\left(\frac{2}{a}-x\right)}>0\mathrm{if}x\in\left(0,\frac{2}{a}\right)$ 恒成立，

所以 $g(x)=f(x)-f\left(\frac{2}{a}-x\right)$ 在区间 $\left(0,\frac{2}{a}\right)$ 上单调递增，

所以$_{\mathrm{g}}\left(\frac{1}{a}\right)>g(x_1)$ ，即$0>f(x_1)-f\left(\frac{2}{a}-x_1\right)=f(x_2)-f\left(\frac{2}{a}-x_1\right)$

故 $f\left(\frac{2}{a}-x_1\right)>f(x_2)$ ，又 $\frac{2}{a}-x_1>x_0=\frac{1}{a},x_2>x_0=\frac{1}{a}$

故 $\frac{2}{a}-x_1<x_2$ ，得到 $\frac{1}{a}<\frac{x_1+x_2}{2}$ ，即 $|x_0<\frac{x_1+x_2}{2}$

所以当 $0<a<\mathrm{e}^{-1}$ 时，函数 $y=f(x)$ 在D上的极值点左偏移

函数方程与迭代不等式

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f(x)$ 是定义域为[0,1]的函数，实数 $p\in(0,1)$，称函数

$y=(1-p)f(0)+pf(x)-f(px),x\in[0,1]$ 为函数 $\dot{y}=f(x)\dot{\mathrm{H}}'\dot{\mathrm{J}}p$ -生成函数”，记作$y=F_p(x),x\in[0,1]$

⑴ (4分)若 $f(x)=\cos 2\pi x$，求函数 $y=F_{\frac{1}{2}}(x)$ 的值域；

⑵ (6分)若 $f(x)=ax^2+\ln(1+x)$，函数 $y=F_{\frac{1}{3}}(x)$ 满足 $F_{\frac{1}{3}}(x)\geq 0$ 对任意的$0\leq x\leq 1$ 恒成立，求实数a的取值范围；

⑶ (8分)若 $y=f(x)$ 满足：①$f(0)=0$；②$y=f(x)$ 在(0,1)上存在导函 $\ddot{\Sigma}\nabla y=f'(x)$，且 $y=f'(x)$ 在(0,1)上是严格增函数；③对于任意 $p\in(0,1)$，$y=f(x)$ 的“p-生成函数 $'y=F_p(x),x\in[0,1]$]的图像是一段连续曲线，求证：函数 $\wp=\frac{f(x)}{x}$ 在(0,1)上是严格增函数.

考点：（1）生成函数三角变换求值域；（2）对数不等式恒成立求参数；（3）导数严格递增与商函数单调性。

难度依据：依次处理三角代换、对数恒成立以及由导数递增证明商函数单调。

核查说明：仅核本题所列字段及页面；不等于全卷终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；定义标题及第（3）问公式夹杂OCR噪声，需回源。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；定义标题及第（3）问公式夹杂OCR噪声，需回源。

【解析】

（1）

$$F_{\frac{1}{2}}(x)=\left(1-\frac{1}{2}\right)f(0)+\frac{1}{2}f(x)-f\left(\frac{1}{2}x\right)=\frac{1}{2}\cos 0+\frac{1}{2}\cos 2\pi x-\cos\pi x$$

$$=\cos^2\pi x-\cos\pi x=\left(\cos\pi x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4},\quad x\in[0,1].$$

因为 $x\in[0,1]$，所以 $\pi x\in[0,\pi]$，$\cos\pi x\in[-1,1]$。

当 $\cos\pi x=\frac{1}{2}$，即 $x=\frac{1}{3}$ 时，取得最小值 $-\frac{1}{4}$；当 $\cos\pi x=-1$，即 $x=1$ 时，取得最大值2。故值域为 $[-\frac{1}{4},2]$。

（2）$f(x)=ax^2+\ln(1+x)$，所以 $f(0)=0$，$f(\frac{1}{3}x)=\frac{1}{9}ax^2+\ln(1+\frac{1}{3}x)$。

$$F_{\frac{1}{3}}(x)=\frac{2}{3}f(0)+\frac{1}{3}f(x)-f\left(\frac{1}{3}x\right)=\frac{2}{9}ax^2+\frac{1}{3}\ln(1+x)-\ln\left(1+\frac{1}{3}x\right).$$

要求其对任意 $x\in[0,1]$ 非负。令

$$t(x)=\frac{2}{9}ax^2+\frac{1}{3}\ln(1+x)-\ln\left(1+\frac{1}{3}x\right),\quad x\in[0,1].$$

则 $t(0)=0$，$t'(x)=\frac{4}{9}ax+\frac{1}{3+3x}-\frac{1}{3+x}$，显然 $t'(0)=0$。

令 $q(x)=t'(x)$，则

$$q'(x)=\frac{4}{9}a-\frac{3}{(3+3x)^2}+\frac{1}{(3+x)^2}.$$

令 $w(x)=q'(x)$，则

$$w'(x)=\frac{18}{(3+3x)^3}-\frac{2}{(3+x)^3}=\frac{2}{(\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x)^3}-\frac{2}{(3+x)^3}.$$

令 $e(x)=\frac{2}{x^3}$，则 $e(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格减。

又 $r(x)=\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x-(3+x)=\sqrt[3]{3}-3+(\sqrt[3]{3}-1)x$ 在 $[0,1]$ 上单调增，

$r(1)=\sqrt[3]{3}-3+\sqrt[3]{3}-1<0$，故 $\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x<3+x$ 在 $[0,1]$ 上恒成立。

所以 $w'(x)=\frac{2}{(\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x)^3}-\frac{2}{(3+x)^3}>0$，$q'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增。

其中 $q'(0)=\frac{4}{9}a-\frac{2}{9}$。若 $q'(0)\geq 0$，即 $a\geq\frac{1}{2}$，则 $q'(x)\geq 0$ 在 $[0,1]$ 上恒成立，$t'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，$t'(x)\geq t'(0)=0$，所以 $t(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，$t(x)\geq t(0)=0$，满足要求。

若 $a<\frac{1}{2}$，则 $q'(0)=\frac{4}{9}a-\frac{2}{9}<0$，故存在适当的 $x_1\in(0,1)$，使得 $x\in(0,x_1)$ 时 $q'(x)<0$。故 $q(x)=t'(x)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递减，又 $t'(0)=0$，所以 $t(x)<0$ 在 $(0,x_1)$ 上恒成立，不合要求。

综上，a 的取值范围为 $[\frac{1}{2},+\infty)$。

（3）$p\in(0,1)$，$F_p(x)=(1-p)f(0)+pf(x)-f(px)$，$x\in[0,1]$。

由于 $f(0)=0$，故 $F_p(x)=pf(x)-f(px)$。

$$F_p'(x)=pf'(x)-pf'(px)=p[f'(x)-f'(px)].$$

因为 $y=f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格增，$x>px$，所以 $f'(x)-f'(px)>0$，$F_p'(x)>0$。

故 $F_p(x)=pf(x)-f(px)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，又 $F_p(0)=0$，故 $pf(x)>f(px)$ 在 $(0,1)$ 上恒成立。

两边同时除以 px，得 $\frac{f(x)}{x}>\frac{f(px)}{px}$。由于 p 为 $(0,1)$ 上的任意数，故函数 $y=\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,1)$ 上是严格增函数。

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 满足以下两个条件，我们就称函数y = f (x)为U型函数.

①对任意的 $x\in[0,1]$ ，有 $f(x)\geq 1, f(1)=3$;

②对于任意的x, $y\in[0,1]$ ，若 $\boldsymbol{x+y\leq 1}$ ，则 $f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$

⑴ $(4\ 4)y=3^x$ 是U型函数;

⑵ (6分)U型函数y = f (x)在[0, 1]上为增函数;

⑶ (8分)对于U型函数 $y=f(x)$ ，有 $f\left(\frac{1}{3^n}\right)\leq\frac{2}{3^n}+1$ （n为正整数）.

考点：（1）验证定义；（2）由定义证明单调；（3）迭代不等式估计函数值。
难度依据：U型函数性质与迭代不等式；（1）验证定义；（2）由定义证明单调；（3）迭代不等式估计函数值

核查说明：各小问题干证明提示可能缺字；原解使用增函数概念需明确非严格单调。

【解析】

⑴ 记 $f(x)=3^x$;

对任意的 $x\in[0,1]$ ，有 $f(x)=3^x\geq 1, f(1)=3^1=3$;

对于任意的 $x,y\in[0,1]$ ，

若 $x+y\leq 1$

$$f(x+y)-f(x)-f(y)+1=3^{x+y}-3^x-3^y+1=\left(3^x-1\right)\left(3^y-1\right)\geq 0,$$

即 | $f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$

故函数y = 3x是U型函数.

⑵ 设 $x_1,x_2\in[0,1]$ ，且 .$x_1<x_2$ ，则 $x_2-x_1\in[0,1]$ 因此
$[f\left(x_2\right)-f\left(x_1\right)=f\left[x_1+\left(x_2-x_1\right)\right]-f\left(x_1\right)$
$\geq f\left(x_1\right)+f\left(x_2-x_1\right)-1-f\left(x_1\right)=f\left(x_2-x_1\right)-1\geq 0,$ 可知y = f(x)在[0, 1]上为增函数.

⑶ 因为 $f\left(\frac{1}{3^{n-1}}\right)=f\left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{3^n}+\frac{1}{3^n}\right)\geq f\left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{3^n}\right)+f\left(\frac{1}{3^n}\right)-1\geq 3f\left(\frac{1}{3^n}\right)-2$, 所以 $f\left(\frac{1}{3^n}\right)\leq$
$\frac{1}{3}f\left(\frac{1}{3^{n-1}}\right)+\frac{2}{3}\leq\frac{1}{3^2}f\left(\frac{1}{3^{n-2}}\right)+\frac{2}{3^2}+\frac{2}{3}\cdots\cdots\cdots\leq\frac{1}{3^n}f\left(\frac{1}{3^{n-n}}\right)+\frac{2}{3^n}+\cdots+\frac{2}{3^2}+\frac{2}{3}=\frac{1}{3^n}\times 3+2\times$
$\frac{\frac{1}{3}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{3}}=\frac{2}{3^n}+1$